

09/09/2024

Electronique RF/HF

* Introduction à l'électronique RF/HF:

* Les ondes électromagnétiques

Résultent de la combinaison d'une onde électrique et d'une onde magnétique qui se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière.

On parle aussi de Rayonnement.

La fréquence (en Hertz, Hz)

correspond au nombre d'oscillations par second, elle est inversement proportionnelle à la longueur

d'onde λ (en mètre) qui représente la distance séparant deux points d'oscillation.

* Les radiofréquences

sont des ondes électromagnétiques, dites aussi ondes ou fréquences radioélectriques ou hertziennes, dont les fréquences sont par convention entre 3 KHz et 300 GHz.

selon l'union internationale des télécoms. Cette plage englobe les fréquences retrouvées également sous l'appellation ondes radio, hautes fréquences, micro ondes ou encore hyperfréquences, ce qui inclut les fréquences utilisées par différents moyens de Radiocommunication, notamment la téléphonie mobile, le Wifi ou la Radiodiffusion ainsi que des signaux destinés à d'autres usages comme

les Radars ou les fours à micro-ondes.

* Des Infos importants:

- Développement de la téléphonie mobile depuis les années 90, les téléphones mobiles fonctionnent autour de 900 MHz et 1800

- Le terme "Radiofréquences" désigne approximativement la bande 300 MHz à 3 GHz aujourd'hui, mais dans les années 50, il se référait aux fréquences radio de quelques centaines de KHz. En ce sens on peut dire que le terme Radiofréquences a évolué avec les applications.

- Ondes millimétriques se situent dans la partie haute de la plage des radiofréquences et ont une longueur d'onde d'environ un millimètre. c'est pourquoi sont dites millimétriques.

- Les rayonnements infra-rouges et visibles se situent au-dessous de 300 GHz.

Hyperfréquence (micro-ondes)

Désigne les fréquences comprises entre

1 GHz et 300 GHz.

• Radiofréquences suffisamment élevée pour permettre l'emploi de techniques telles que celles des guides d'ondes et des cavités.

- Les fréquences les plus basses correspondantes sont de l'ordre du Giga hertz.
- Les ondes radioélectriques correspondantes aux hyperfréquences sont parfois appelées «micro-ondes»

Classification des fréquences microondes:

Fréquences	Longueur d'onde	Classification
300 MHz à 3 GHz	1m à 10cm	ondes décimétriques (UHF)
3 GHz à 30 GHz	10cm à 1cm	ondes centimétriques (SHF)
30 GHz à 300 GHz	1cm à 1mm	ondes millimétriques (EHF)

Bandes de fréquences

Bandes de fréquences	Désignations
300 - 3000 MHz	Ultra High Fréq (UHF)
3 - 30 GHz	Super High Fréq (SHF)
30 - 300 GHz	Extrême High Fréq (EHF)

Applications typiques

Télévision, Communications satellite, sondes radio, surveillance radar, aide à la navigation
Radar satellite, Diagnostics micro-ondes, communications satellite
Radar, expériences

→ Pour la partie des micro-ondes située entre 10 GHz et 100 GHz les utilisateurs ont classifié un certain nombre de sous bandes qui sont indiquées dans le tableau suivant, avec les fréquences et les longueurs d'ondes correspondantes.

Cette classification en bandes RADAR d'après la 2^e guerre mondiale, est toujours d'usage avec la nouvelle classification militaire.

Désignation des bandes micro-ondes

Fréquence	Ancienne	Nouvelle
500 - 1000 MHz	VHF	C
1 - 2 GHz	L	D
2 - 3 GHz	S	E
3 - 4 GHz	S	F
4 - 6 GHz	C	G
6 - 8 GHz	C	H
8 - 10 GHz	X	I
10 - 12,4 GHz	X	J
12,4 - 18 GHz	Ku	J
18 - 20 GHz	K	J
20 - 26,5 GHz	K	K
26,5 - 40 GHz	Ka	K

Bande	Bande de f	Gamme de λ_0
L	1 à 2 GHz	30 à 15 cm
S	2 à 4 GHz	15 à 7,5 cm
C	4 à 8 GHz	7,5 à 3,75 cm
X	8 à 12 GHz	3,75 à 2,5 cm
Ku	12 à 18 GHz	2,5 à 1,67 cm
K	18 à 27 GHz	1,67 cm à 1,11 cm
Ka	27 à 40 GHz	1,11 à 0,75 cm
U	40 à 60 GHz	7,5 à 5 mm
V	60 à 80 GHz	5 à 3,75 mm
W	80 à 100 GHz	3,75 à 3 mm

→ Pourquoi les fréquences micro-ondes

Plus la fréquence est élevée :

→ Plus les bandes passantes disponibles pour les applications sont grandes augmentation du débit d'information

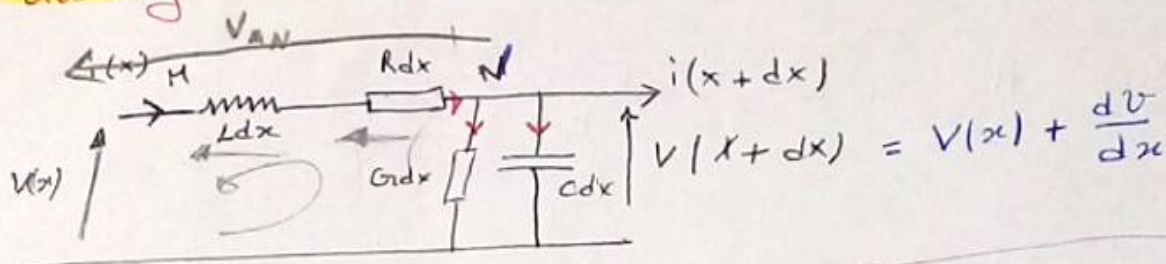
→ Plus l'antenne est petite (taille proportionnelle à la longueur d'onde ($\lambda/4$ ou $\lambda/2$)).

- Basses fréquences $\lambda \sim \text{km}$

- Hautes fréquences $\lambda \sim \text{mm}$

→ plus les dimensions des circuits sont faibles.

des lignes de transmission



loi d'Ohm entre M et N :

$$V_M - V_N = V(x,t) - V(x+dx,t) = -\frac{dV}{dx}$$

$$V(x,t) = Ldx \frac{\partial i}{\partial t} + Rdx \cdot i$$

$$V(x) - V(x+dx) = V(x) - V(x) - \frac{dV}{dx} dx$$

$$V_M - V_N = V(x,t) - V(x+dx,t) = V(x,t) = -dV$$

developpement en série de Taylor :

$$V(x+dx,t) \approx V(x,t) + \frac{\partial V}{\partial x} \cdot \Delta x$$

la différence donne : $V(x,t) - V(x+dx,t)$

$$\Rightarrow V(x,t) - \left[V(x,t) + \frac{\partial V}{\partial x} dx \right]$$

$$\Rightarrow V(x,t) - V(x+dx,t) \approx -\frac{\partial V}{\partial x} dx$$

$$V(x,t) = Rdx i + Ldx \frac{\partial i}{\partial t} = -\frac{\partial V}{\partial x} dx = -dV$$

$$\Rightarrow \textcircled{1} \quad -\frac{\partial V}{\partial x} = Ri + L \frac{\partial i}{\partial t}$$

Pour variation de la tension sur une très petite portion de la ligne dx

$$i(x,t) - i(x+dx,t) = I(x,t) = -di$$

$$I(x,t) = Cdx \cdot \frac{\partial V}{\partial t} + Gdx V = -\frac{\partial i}{\partial x} dx$$

$$\Rightarrow \textcircled{2} \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = GV + C \frac{\partial V}{\partial t}$$

$$\left(-\frac{\partial V}{\partial x} = Ri + L \frac{\partial i}{\partial t} \right) \times \frac{\partial}{\partial x}$$

$$-\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = R \frac{\partial i}{\partial x} + L \frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t} \quad (3)$$

$$\left(-\frac{\partial V}{\partial x} = Ri + L \frac{\partial i}{\partial t} \right) \times \frac{\partial}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial^2 V}{\partial t \partial x} = R \frac{\partial i}{\partial t} + L \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} \quad (4)$$

$$\left(-\frac{\partial i}{\partial x} = Gv + C \frac{\partial v}{\partial t} \right) \times \frac{\partial}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial^2 i}{\partial t \partial x} = G \frac{\partial v}{\partial t} + C \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \quad (5)$$

$$\left(-\frac{\partial i}{\partial x} = Gv + C \frac{\partial v}{\partial t} \right) \times \frac{\partial}{\partial x}$$

$$-\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = G \frac{\partial v}{\partial x} + C \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t} \quad (6)$$

$$-\frac{\partial V}{\partial x} = Ri + L \frac{\partial i}{\partial t}$$

$$\rightarrow -\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = R \frac{\partial i}{\partial x} + L \frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t}$$

$$= -R \left[Gv + C \frac{\partial v}{\partial t} \right] - L \left[G \frac{\partial v}{\partial t} + C \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \right]$$

$$+ \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = + \left[+RGv + Rc \frac{\partial v}{\partial t} + LG \frac{\partial v}{\partial t} + Lc \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \right]$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = (Rc + LG) \frac{\partial v}{\partial t} + RGv + Lc \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = Gv + C \frac{\partial v}{\partial t}$$

$$\rightarrow -\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = G \frac{\partial v}{\partial x} + C \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t}$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = +G \left[Ri + L \frac{\partial i}{\partial t} \right] + C \left[R \frac{\partial i}{\partial t} + L \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} \right]$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = GRi + (LG + Rc) \frac{\partial i}{\partial t} + CL \frac{\partial^2 i}{\partial t^2}$$

Les équations des télégraphistes

$$\left\{ \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + (LG + Rc) \frac{\partial V}{\partial t} + GRV \right.$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (LG + Rc) \frac{\partial i}{\partial t} + GRi$$

7

8

Cas d'un régime Sinusoïdal

$$\begin{cases} v(x,t) = v(x) e^{j\omega t} \\ \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = j\omega v(x,t) \end{cases} \text{ d'où } \frac{\partial}{\partial t} = j\omega$$

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = Ri + L \frac{\partial i}{\partial t} \Rightarrow \frac{-\partial v}{\partial x} = Ri + j\omega Li = (R + j\omega L)i = Zi$$

impédance

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = Gv + C \frac{\partial v}{\partial t} \Rightarrow \frac{-\partial i}{\partial x} = Gv + j\omega Cv = (G + j\omega C)v = Yv$$

admittance

Les équations de Propagation

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial v}{\partial t} + GRv$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = j^2 L C \omega^2 v + j L G \omega v + j R C \omega v + G R v = (R G + j R C \omega + j L G \omega + j^2 L C \omega^2) v$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - Y^2 v = 0$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial i}{\partial t} + G R i$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = j^2 L C \omega^2 i + j L G \omega i + j R C \omega i + G R i$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - Y^2 i = 0$$

Y: exposant linéique de propagation

$$Y^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C) = ZY$$

$$Y = \alpha + j\beta$$

α : est d'affaiblissement en Neper/m ou dB/m
(1 Np = 8.68 dB)

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{v_{\phi} T} = \frac{\omega}{v_{\phi}}$$

est de phase ou de longueur d'onde en rad/m

v_{ϕ} : vitesse de phase ou de propagation de l'onde

eq de propagation

admettent
comme
solution

$$v(x) = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x} = v' + v''$$

(14)

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \gamma^2 v = 0 \\ \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \gamma^2 i = 0 \end{cases}$$

$$i(x) = Ce^{-\gamma x} + De^{\gamma x} = i' + i''$$

(15)

En reprenant la relation (9):

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = Ri + j\omega Li = (R + j\omega L)i = Zi$$

$$i = -\frac{1}{Z} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\gamma}{Z} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x})$$

$$v(x) = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x}$$

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = -\gamma Ae^{-\gamma x} + \gamma Be^{\gamma x}$$

$$i = -\frac{1}{Z}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x}) \\ &= -\gamma Ae^{-\gamma x} + \gamma Be^{\gamma x} \\ &= \gamma (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x}) \end{aligned}$$

$$i = \frac{\gamma}{Z} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x})$$

$$\gamma^2 = Zy \quad \gamma = \sqrt{Zy} \quad \frac{\gamma}{Z} = \frac{\sqrt{Zy}}{Z} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{Z}} = \sqrt{\frac{y}{Z}}$$

$$i = -\frac{1}{Z} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\gamma}{Z} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x}) = \sqrt{\frac{y}{Z}} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x})$$

(16)

$$= \frac{1}{Z_c} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x}) = i' + i''$$

impédance caractéristique de la ligne

paramètre secondaire

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z}{y}} = \sqrt{\frac{(R + j\omega L)}{(G + j\omega C)}}$$

(17)

(5)

eq de propagation

admettent
comme
solution
 $\Rightarrow$

$$v(x) = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x} = v' + v''$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \gamma^2 v = 0 \\ \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \gamma^2 i = 0 \end{cases}$$

$$i(x) = Ce^{-\gamma x} + De^{\gamma x} = i' + i''$$

En reprenant la relation (9):

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = Ri + j\omega Li = (R + j\omega L)i = Zi$$

$$i = -\frac{1}{Z} \frac{\partial v}{\partial x} = +\frac{\gamma}{Z} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x})$$

$$v(x) = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x}$$

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = +A\gamma e^{-\gamma x} + B\gamma e^{\gamma x}$$

$$i = -\frac{1}{Z}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x}) \\ &= -\gamma Ae^{-\gamma x} + \gamma Be^{\gamma x} \\ &= -\gamma (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x}) \end{aligned}$$

$$i = \frac{\gamma}{Z} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x})$$

$$\gamma^2 = Zy \quad \gamma = \sqrt{Zy}$$

$$\frac{\gamma}{Z} = \frac{\sqrt{Zy}}{Z} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{Z}} = \sqrt{\frac{y}{Z}}$$

$$i = -\frac{1}{Z} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\gamma}{Z} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x}) = \sqrt{\frac{y}{Z}} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x})$$

$$= \frac{1}{Z_c} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x}) = i' + i''$$

impédance caractéristique de la ligne

paramètre secondaire

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z}{y}} = \sqrt{\frac{(R + j\omega L)}{(G + j\omega C)}}$$

A partir des équations (14) et (16), on constate que tension et courant sont la somme de deux ondes : incidente et réfléchi.

Ces ondes ont pour amplitude :

- Onde incidente (v' et i') (du générateur au récepteur) : A pour la tension, $\frac{A}{Z_c}$ pour le courant
- Onde réfléchie (v'' et i'') (du récepteur au générateur) : B pour la tension, $-\frac{B}{Z_c}$ pour le courant.

Impédance caractéristique de la ligne : (paramètre secondaire)

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{(R+j\omega L)}{(G+j\omega C)}}$$

Grandeur complexe

en pratique, très souvent réelle

$$R \ll \omega L \text{ et } G \ll \omega C$$

Pour caractériser les pertes dans le conducteur et le diélectrique séparément, on pose :

$$\text{sh}(a) = \frac{R}{\omega L} = \text{tg}(\delta) \text{ et } \text{sh}(b) = \frac{G}{\omega C} = \text{tg}(\varphi)$$

$$\gamma = \omega \sqrt{LC} \left[\text{sh}\left(\frac{a+b}{2}\right) + j \text{ch}\left(\frac{a-b}{2}\right) \right]$$

(18)

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{\text{ch}(b)} \left[\text{ch}\left(\frac{a+b}{2}\right) - j \text{sh}\left(\frac{a-b}{2}\right) \right]$$

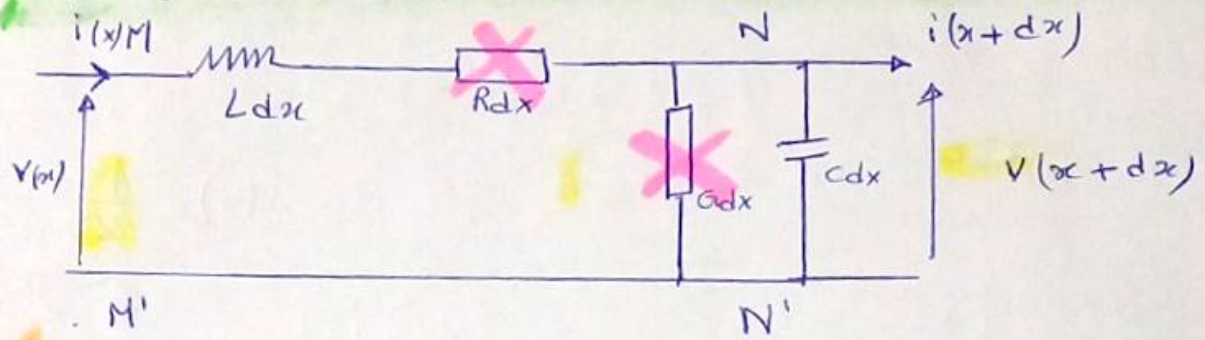
(19)

Rappel

$$\begin{aligned} \text{ch}(\gamma x) &= \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} \\ \text{sh}(\gamma x) &= \frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2} \\ \frac{1}{\gamma} \gamma x &= \text{ch}(\gamma x) \mp \text{sh}(\gamma x) \end{aligned}$$

Youtube

Cas d'une ligne sans perte (l.s.p) ($R=G=0$)



Les équations de propagation

devient :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial V}{\partial t} + GRV$$

$$\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial i}{\partial t} + GRi$$

$$\left(\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} \right) = 0$$

Ondes incidente et réfléchie (tension ou courant) ont pour vitesse de phase :

$$v_{\phi} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{réelle}) \quad ; \quad \gamma = j\omega \sqrt{LC} = j\beta$$

$$v_{\phi} = \frac{\omega}{\beta}$$

(γ purement imaginaire et pas d'atténuation $\alpha=0$)

$\Rightarrow v_{\phi}$ est indépendante de ω , pas de dispersion.

Cas d'une ligne infinie

Pas d'onde réfléchie $\rightarrow B=0$

$$B=0$$

$$v(x) = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x} = v' + v''$$

$$i(x) = Ce^{-\gamma x} + De^{\gamma x} = i' + i''$$

En

$$x=0$$

$$\rightarrow v(0) = A = v_1 \quad \text{et} \quad i(0) = \frac{A}{Z_c} = i_1$$

$$v(x) = v_1 e^{-\gamma x} = A e^{-\gamma x} \quad \text{et} \quad i(x) = i_1 e^{-\gamma x} = \frac{A}{Z_c} e^{-\gamma x}$$

$$\frac{v(x)}{i(x)} = Z = \frac{v_1}{i_1} = Z_c$$

L'impédance en n'importe quel point de la ligne est celle de la ligne.

L'onde est dite progressive

Ligne à faibles pertes (HF)

$$R \ll L\omega \quad \text{et} \quad G \ll C\omega$$

Rappel

$$\gamma = \omega \sqrt{LC} \left(\text{sh} \left(\frac{a+b}{2} \right) + j \text{ch} \left(\frac{a-b}{2} \right) \right)$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{\text{ch}(b)} \left(\text{ch} \left(\frac{a+b}{2} \right) - j \text{sh} \left(\frac{a-b}{2} \right) \right)$$

$$(\text{sh}(a) \approx a \quad \text{et} \quad \text{ch}(a) \approx 1) \quad \text{tg}(s) \approx s \quad \text{et} \quad \text{tg}(\varphi) \approx \varphi$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \left(1 - \frac{j}{2} \left(-\frac{G}{C\omega} + \frac{R}{L\omega} \right) \right) = R_c + jX_c$$

$$\text{Généralement } G \approx 0 \Rightarrow Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} - \frac{j}{2} \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{R}{L\omega}$$

Lorsque la fréquence

augmente

$$R \ll L\omega$$

$\Rightarrow$

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta \approx \omega \sqrt{LC} \left(\frac{a+b}{2} + j \right)$$

$$\alpha = \omega \sqrt{LC} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{R}{L\omega} + \frac{G}{C\omega} \right) = \frac{1}{2} \left(2R \sqrt{\frac{C}{L}} + G \sqrt{\frac{L}{C}} \right) = \alpha' + \alpha''$$

$$\Delta j\omega \sqrt{LC} = j\beta$$

$$\sigma_\varphi = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

La vitesse de propagation est indépendante de la fréquence Pas de dispersion

α' Pertes conducteurs et α'' Pertes diélectrique = 0 ($G \approx 0$)

$$\Rightarrow \alpha = \alpha' = \frac{1}{2} R \sqrt{\frac{C}{L}} \text{ Pas de dispersion en amplitude}$$



Pour annuler l'atténuation et augmenter la qualité de la ligne, il faut augmenter L . Deux techniques :

- ① Ajouter la self d'une façon continue
- ② Ajouter la self d'une façon discrète

Ligne à fortes pertes (BF) $R \gg 2\omega$ et $G=0$

(Pas d'effet en BF)

$$\gamma = \alpha + j\beta \approx \sqrt{jRC\omega} = \sqrt{\frac{RC\omega}{2}} + j \sqrt{\frac{RC\omega}{2}} \quad \sigma_\varphi \text{ dépend de la fréquence}$$

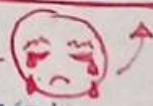
$$Z_c = \sqrt{\frac{R}{j\omega C}}$$

L'impédance est complexe, l'adaptation est donc difficile

En BF, le comportement de la ligne n'est pas favorable

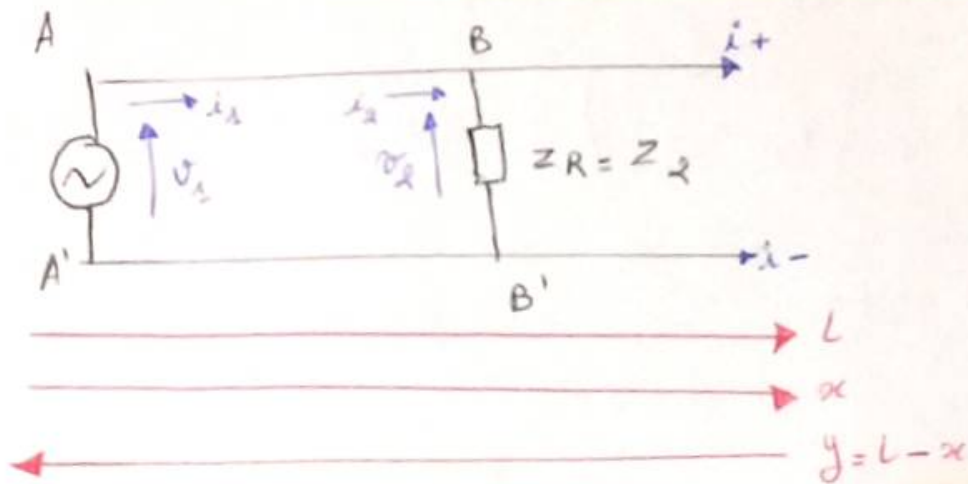
$$V_\varphi = \sqrt{\frac{2\omega}{RC}} \text{ et } \sigma_\varphi = \frac{d\omega}{d\beta} = \sqrt{\frac{2}{RC}} \omega \text{ dépend de la fréquence}$$

vitesse de propagation de l'énergie



(9)

Lignes fermées sur une charge



Expressions des tensions et courants $v(x)$ et $i(x)$

A partir des équations 14 et 15

$$v(x) = (A+B) \cosh(\gamma x) - (A-B) \sinh(\gamma x)$$

$$i(x) = \frac{1}{Z_c} (A-B) \cosh(\gamma x) - (A+B) \sinh(\gamma x)$$

$$v(0) = (A+B) = v_1$$

$$i(0) = \frac{(A-B)}{Z_c} = i_1$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} A &= \frac{(v_1 + Z_c i_1)}{2} \\ B &= \frac{(v_1 - Z_c i_1)}{2} \end{aligned}$$

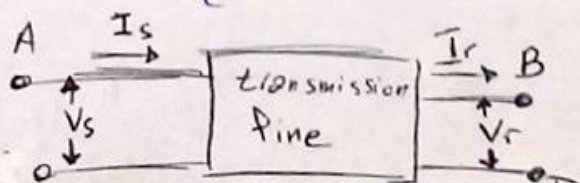
$$C = \frac{A}{Z_c}$$

$$D = -\frac{B}{Z_c}$$

$$v(x) = v_1 \cosh(\gamma x) - i_1 Z_c \sinh(\gamma x)$$

$$i(x) = \frac{1}{Z_c} (i_1 Z_c \cosh(\gamma x) - v_1 \sinh(\gamma x))$$

$$\begin{pmatrix} v_2 \\ i_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma l) & -Z_c \sinh(\gamma l) \\ -\frac{\sinh(\gamma l)}{Z_c} & \cosh(\gamma l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ i_1 \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} v_2 &= Z_2 i_2 \\ v_1 &= Z_1 i_1 \end{aligned}$$

$Z_2 = Z_A$ charge
 Z_1 l'impédance d'entrée

Impédance $Z(x)$ en chaque point de la ligne



$$Z(x) = \frac{v(x)}{i(x)} = \frac{v_1 \cosh(\gamma x) - i_1 Z_c \sinh(\gamma x)}{\frac{1}{Z_c} (-v_1 \sinh(\gamma x) + i_1 Z_c \cosh(\gamma x))}$$

$$= \frac{(v_1 - i_1 Z_c \tanh(\gamma x))}{(i_1 - \frac{v_1}{Z_c} \tanh(\gamma x))}$$

25

Rappel

Pour $x=0$
on retrouve

$$Z_1 = Z_L$$

On exprime $Z(x)$ en fonction de Z_1

$$Z(x) = Z_c \frac{(Z_1 - Z_c \tanh(\gamma x))}{(Z_c - Z_1 \tanh(\gamma x))}$$

26

Pour $x=0$
on retrouve
 $Z(0) = Z_1$

On exprime $Z_2 = Z(x=L)$ en fct de Z_1

$$Z_2 = Z_c \frac{(Z_1 - Z_c \tanh(\gamma L))}{(Z_c - Z_1 \tanh(\gamma L))}$$

27

||

On exprime $Z_1 = Z(x=0)$ en fct de Z_2

$$Z_1 = Z_c \frac{(Z_2 + Z_c \tanh(\gamma L))}{(Z_c + Z_2 \tanh(\gamma L))}$$

28

X

si on choisit l'axe des y , on aura

3

$$v(y) = A_2 e^{\gamma y} + B_2 e^{-\gamma y} = v' + v''$$

14-2

$$i(x) = \frac{1}{Z_c} (A_2 e^{\gamma y} - B_2 e^{-\gamma y}) = i' + i''$$

15-2

$$v(y) = v_2 \cosh(\gamma y) + i_2 Z_c \sinh(\gamma y)$$

29

$$i(y) = i_2 \cosh(\gamma y) + \frac{v_2}{Z_c} \sinh(\gamma y)$$

30

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \frac{(Z_2 + Z_c \tanh(\gamma y))}{(Z_c + Z_2 \tanh(\gamma y))}$$

31

M

Cas d'une ligne sans pertes $\gamma = j\beta$
à partir des équations 23 et 24

$$v(x) = v_1 \cos(\beta x) - j i_1 Z_c \sin(\beta x) \quad (32)$$

$$i(x) = i_1 \cos(\beta x) - j \frac{v_1}{Z_c} \sin(\beta x) \quad (33)$$

$$Z(x) = Z_c \frac{(Z_1 - j Z_c \tan(\beta x))}{(Z_c - j Z_1 \tan(\beta x))} \quad (34)$$

Si on choisit l'axe des y, on aura

$$v(y) = v_2 \cos(\beta y) + j i_2 Z_c \sin(\beta y) \quad (35)$$

$$i(y) = i_2 \cos(\beta y) + j \frac{v_2}{Z_c} \sin(\beta y) \quad (36)$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \frac{(Z_2 + j Z_c \tan(\beta y))}{(Z_c + j Z_2 \tan(\beta y))} \quad (37)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{th}(j\beta x) &= j \tan(\beta x) \\ \text{ch}(j\beta x) &= \cos(\beta x) \\ \text{sh}(j\beta x) &= j \sin(\beta x) \end{aligned} \right\}$$

Cas d'une ligne à extrémité ouverte $Z_2 \rightarrow \infty$ et $i_2 = 0$

Si on choisit l'axe des y , on aura

à partir des équations 29 et 31

$$v(y) = v_2 \operatorname{ch}(\gamma y) \quad \text{soit}$$

d'où

i_2 nul mais v_2 peut être quelconque, fct de v_1 et des paramètres de la ligne

$$v_1 = v_2 \operatorname{ch}(\gamma l) \quad (38)$$

$$v(y) = v_1 \frac{\operatorname{ch}(\gamma y)}{\operatorname{ch}(\gamma l)} \quad (38)$$

$$i(y) = \frac{v_1}{Z_c} \times \frac{\operatorname{sh}(\gamma y)}{\operatorname{ch}(\gamma l)} \quad (39)$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \operatorname{th}(\gamma y) \quad (40)$$

D'après les relations 14 et 16

$$i' = \frac{v'}{Z_c} \quad \text{et} \quad i'' = \frac{v''}{Z_c}$$

i' et v' sont en phase

i'' et v'' sont en opposition de phase

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = -j Z_c \cotg(\beta y)$$

Cas Asp $Z(y)$ purement imaginaire,
inductive $\cotg(\beta y) < 0$
capacitive $\cotg(\beta y) > 0$

Pour l'extrémité de la ligne ($Z_2 \rightarrow \infty$)

$i_2 = 0 = i' + i'' \Rightarrow i'$ et i'' sont en opposition de phase
 v' et v'' sont en phase $\Rightarrow v_2$ max

la réflexion pour le courant se fait Avec changement de phase
" " la tension se fait Sans changement de phase

Pour une orientation suivant x et à partir des eq 23 et 24:

$$v(x) = v_1 \frac{\operatorname{ch}(\gamma(l-x))}{\operatorname{ch}(\gamma l)} \quad (41)$$

$$i(x) = i_1 \frac{\operatorname{sh}(\gamma(l-x))}{\operatorname{sh}(\gamma l)} \quad (42)$$

$$Z(x) = \frac{v(x)}{i(x)} = \frac{v_1}{i_1} \times \frac{\operatorname{th}(\gamma l)}{\operatorname{th}(\gamma(l-x))} \quad (43)$$

Cas d'une ligne court-circuitée

$$Z_2 = 0 \text{ et } V_2 = 0$$

Si on choisit l'axe des y , on aura

d'après les éqs et 3.1

$$V(y) = I_2 Z_c \operatorname{sh}(\gamma y) \text{ soit } V_1 = I_2 Z_c \operatorname{sh}(\gamma l) \text{ d'où}$$

$$V(y) = V_1 \frac{\operatorname{sh}(\gamma y)}{\operatorname{sh}(\gamma l)}$$

$$I(y) = \frac{V_1}{Z_c} \frac{\operatorname{ch}(\gamma y)}{\operatorname{sh}(\gamma l)}$$

$$Z(y) = \frac{V(y)}{I(y)} = Z_c \operatorname{th}(\gamma y)$$

D'après les relations 40 et 46, on peut par la mesure de l'impédance d'entrée en CC et CO, déduire l'impédance caractéristique Z_c de la ligne.

$$Z_{1CO} = Z_c \operatorname{th}(\gamma l) \text{ et } Z_{1CC} = Z_c \operatorname{th}(\gamma l)$$

$$\Rightarrow Z_c^2 = Z_{1CO} \times Z_{1CC}$$

$$Z(y) = \frac{V(y)}{I(y)} = j Z_c \operatorname{tg}(\beta y)$$

cas lsp $Z(y)$ purement imaginaire.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{inductive } \operatorname{tg}(\beta y) > 0 \\ \text{capacitive } \operatorname{tg}(\beta y) < 0 \end{array} \right.$$

à l'extrémité de la ligne $Z_L = 0$

$$v_L = 0 = v' + v''$$

→ v' et v'' sont en opposition de phase

i' et i'' sont en phase

→ i_L max

Pour une orientation suivant x et à partir des eq 23 et 24,

$$v(x) = v_1 \frac{\text{sh}(\gamma(l-x))}{\text{sh}(\gamma l)}$$

41

$$i(x) = i_1 \frac{\text{ch}(\gamma(l-x))}{\text{ch}(\gamma l)}$$

42

$$Z(x) = \frac{v(x)}{i(x)} = \frac{v_1}{i_1} \cdot \frac{\text{th}(\gamma(l-x))}{\text{th}(\gamma l)}$$

43

Ligne terminée par $Z_A = Z_C$

À partir de 31, on a $Z(y) = Z_C$

En tout point de la ligne, l'impédance $Z(y)$ ou $Z(x)$ est l'impédance caractéristique de la ligne.

À partir de l'éq 22-2

$$B = \frac{(v_1 - Z_C i_1)}{2}$$

$$\text{or } Z_C i_1 = v_1 \rightarrow B = 0; D = 0$$

tension et courant réfléchies n'existent pas. Ceci veut dire que pour une ligne fermée sur son impédance caractéristique il n'y a pas d'ondes réfléchies.

On retrouve les propriétés d'une ligne infinie.

On est dans le régime d'ondes progressives. (15)

Ligne (LSE) quart d'onde ($L = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$)

$$\gamma = j\omega\sqrt{LC} = j\beta$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \frac{Z_2 + Z_c \tanh(\gamma y)}{Z_c + Z_2 \tanh(\gamma y)} = Z_c \frac{(Z_2 + jZ_c \tanh(\beta y))}{(Z_c + jZ_2 \tanh(\beta y))}$$

$$|\beta| = \frac{2\pi}{\lambda} (2n+1) \frac{\lambda}{4} = (2n+1) \frac{\pi}{2}$$

37

$$\tanh(\beta l) \approx \infty$$

D'impédance Z_1 à l'entrée de la ligne

$$Z_1 = Z_c \frac{(Z_2 + jZ_c \tanh(\beta l))}{(Z_c + jZ_2 \tanh(\beta l))} = \frac{Z_c^2}{Z_2}$$

$$Z_1 Z_2 = Z_c^2$$

en normalisant par rapport à Z_c , on a $Z_1 Z_2 = 1$

Finalement:

$$Z(y) \cdot Z\left(y + \frac{\lambda}{4}\right) = 1$$

* la ligne quart d'onde se comporte comme un transformateur d'impédance

Z_2	Z_1
réel	réel
capacitif	inductif
inductif	capacitif

Ligne (LP) dans onde $(L = n \frac{\lambda}{2})$

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot n \frac{\lambda}{2} = n\pi$$

$$\operatorname{tg}(\beta l) = 0$$

l'impédance Z_1 à l'entrée de la ligne

$$Z_1 = Z_c \frac{(Z_2 + j Z_c \operatorname{tg}(\beta l))}{(Z_c + j Z_2 \operatorname{tg}(\beta l))} = Z_2$$

Finalement

$$Z(y) = Z\left(y + \frac{\lambda}{2}\right)$$

Ceci est utilisé pour ramener en un endroit donné une impédance égale à une impédance de charge (antenne par exemple) sur laquelle on ne peut pas faire directement des mesures.

Chap 3

Abaque de Smith

Coefficient de réflexion est défini comme le rapport de l'amplitude de l'onde réfléchie à l'amplitude d'onde incidente dans un point.

$$\Gamma = \frac{V''}{V'} = - \frac{Z_c i''}{Z_c i'} = - \frac{i''}{i'}$$

$$\Gamma = \frac{B e^{\gamma x}}{A e^{-\gamma x}} = \frac{B}{A} e^{2\gamma x}$$

Au niveau de la charge

$$\Gamma(L) = \Gamma_R = \frac{B}{A} e^{2\gamma L}$$

soit dans 47

$$\Gamma(x) = \Gamma_R e^{2\gamma(x-L)}$$

En choisissant l'orientation vers le générateur

$$\Gamma(y) = \Gamma_R e^{-2\gamma y}$$

Γ_R est un nombre complexe, d'argument θ qui désigne le déphasage entre l'onde réfléchie et l'onde incidente

$$\Gamma_R = \rho_R e^{j\theta}$$

$$\rho_R = \left| \frac{B}{A} \right|$$

$$\Gamma(y) = \rho_R e^{j\theta} e^{-2\gamma y} = \rho_R e^{-2\gamma y} e^{j\theta - 2\beta y}$$

Module de $\Gamma(y)$ est pour LSP

Déphasage entre V' et V'' pour $\theta - 2\beta y' = \theta - 2\beta y + 2k\pi$
 $\Gamma(y)$ et le m. Soit $y' = y + k \frac{\lambda}{2}$ on retrouve la périodicité de $\frac{\lambda}{2}$.

$$\Gamma(x) = \rho_R e^{j\theta} e^{2j\beta x} = \rho_R e^{2j\beta x} e^{j(\theta + 2\beta x)}$$

$$v(y) = A_2 e^{jy} + B_2 e^{-jy} = v' + v''$$

$$i(y) = \frac{1}{Z_c} (A_2 e^{jy} - B_2 e^{-jy}) = i' + i''$$

$$\Gamma(y) = \frac{B_2 e^{-jy}}{A_2 e^{jy}} = \Gamma_R e^{-2jy} \quad \text{ou} \quad \Gamma_R(y=0) = \frac{B_2}{A_2}$$

$$v(y) = v' (1 + \Gamma_R e^{-2jy}) = v' (1 + \Gamma(y))$$

$$i(y) = \frac{1}{Z_c} (A_2 e^{jy} - B_2 e^{-jy}) = i' + i'' = i' (1 - \Gamma(y))$$

$$Z(y) = Z_c \cdot \frac{1 + \Gamma(y)}{1 - \Gamma(y)} \quad \text{et} \quad \Gamma(y) = \frac{Z(y) - Z_c}{Z(y) + Z_c}$$

Au niveau de la charge Z_R on a :

$$\Gamma(L) = \Gamma_R = \frac{Z_R - Z_c}{Z_R + Z_c} = \frac{Z_R - 1}{Z_R + 1}$$

Conditions particulières de Z_R

• $Z_R = 0$; $\Gamma_R = -1 = \frac{v''}{v'}$ $\rightarrow$ À partir de 4λ , on a $\theta = \pi$. v'' et v' sont en opposition de phase. La tension au niveau de la charge est nulle. L'onde incidente est totalement réfléchie. La superposition des deux ondes donne un régime d'état stationnaire pur.

• $Z_R = \infty$; $\Gamma_R = 1 = \frac{v''}{v'}$ $\rightarrow$ $\theta = 0$, v'' et v' sont en phase. L'onde incidente est totalement réfléchie. La superposition des deux ondes donne un régime d'état stationnaire pur.

• $Z_R = Z_c$; $\Gamma_R = 0 = \frac{v''}{v'}$ $\rightarrow$ aucune réflexion dans ce cas. L'onde est totalement transmise dans la charge. onde progressive

Taux d'ondes stationnaires

selon les positions relatives de v' et v'' d'une part, et de i' et i'' . Pour certaines positions de la ligne les ondes produisent des interférences constructives et destructives. On a alors, lorsque :

- v' et v'' sont en phase

$$|V_{\max}| = |v'| + |v''| \quad \text{et} \quad |i_{\min}| = |i'| - |i''|$$

- v' et v'' sont en opposition de phase

$$|V_{\min}| = |v'| - |v''| \quad \text{et} \quad |i_{\max}| = |i'| + |i''|$$

Par définition le taux d'ondes stationnaires

TOS ou ROS ou S , et donné par

$$S = \frac{|V_{\max}|}{|V_{\min}|} = \frac{|i_{\min}|}{|i_{\max}|}$$

On peut exprimer S à partir du coefficient de réflexion

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

S prend des valeurs comprises entre 1 et ∞

- Si $S=1$, $|\Gamma|=0$ correspond à des ondes progressives

- Si $S=\infty$, $|\Gamma|=1$ correspond à des ondes stationnaires pures

$$S(\text{dB}) = 20 \log(S)$$

Cas d'une LSP ($\alpha = 0$)

Les équations S_1, S_2, S_3 devient:

$$v(y) = A_2 e^{j\beta y} (1 + \rho_R e^{j(\theta - 2\beta y)}) \quad 56$$

$$i(y) = \frac{A_2 e^{j\beta y}}{Z_c} (1 - \rho_R e^{j(\theta - 2\beta y)}) \quad 57$$

$$Z(y) = Z_c \frac{1 + \rho_R e^{j(\theta - 2\beta y)}}{1 - \rho_R e^{j(\theta - 2\beta y)}} \quad 58$$

Pour $\theta - 2\beta y = 2k\pi$

La tension est max

$$V_{\max} = K(1 + \rho_R)$$

Le courant est minimal.

$$i_{\min} = \frac{K}{Z_c} (1 - \rho_R)$$

L'impédance est max

$$Z_{\max} = Z_c \frac{(1 + \rho_R)}{(1 - \rho_R)} = Z_c S$$

$$Z_{\max} = S$$

59

Pour $\theta - 2\beta y = (2k+1)\pi$

V minimale

$$V_{\min} = K(1 - \rho_R)$$

I max

$$i_{\max} = \frac{K}{Z_c} (1 + \rho_R)$$

Impédance mini

$$Z_{\min} = Z_c \frac{(1 - \rho_R)}{(1 + \rho_R)} = Z_c S$$

$$Z_{\min} = \frac{1}{S}$$

60

$$\frac{P''}{P'} = |\Gamma|^2$$

coefficient de réflexion en puissance

$$P = \frac{1}{2} \frac{|V'|^2}{Z_c} (1 - |\Gamma|^2) = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} e^{2\alpha y} (1 - \rho_R^2 e^{-2\alpha y})$$

65

$$T = 1 - |\Gamma|^2$$

coefficient de transmission en puissance

À l'entrée de ligne $P(l) = P_1 = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} e^{2\alpha l} (1 - \rho_R^2 e^{-2\alpha l})$

66

la puissance absorbée par la charge $P(0) = P_2 = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} (1 - \rho_R^2) < P(l)$

Le rendement de la ligne dépend essentiellement de la charge Z_2 . il est défini par :

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2' - P_2''}{P_1' - P_1''}$$

67

$$P_{dBm} = 10 \log_{10} (P_{mw})$$

$$P_{dB} = 10 \log_{10} (P_w)$$

Cas $Z_2 = Z_c$ ($\rho_R = 0$)

$$\eta_0 = 1 \text{ pour } l_{sp}$$

$$\left. \begin{aligned} P_1 &= \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} e^{2\alpha l} \\ P_2 &= \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} \end{aligned} \right\} \eta = \eta_0 = \frac{P_2}{P_1} = e^{-2\alpha l}$$

Cas Z_2 quelconque

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2' - P_2''}{P_1' - P_1''}$$

$$\eta_0 = \frac{P_2'}{P_1'} = \frac{P_1''}{P_2''}$$

$$\rho_R^2 = \frac{P_2''}{P_1'}$$

D'où

$$\eta = \frac{\eta_0 P_1' - \rho_R^2 \eta_0 P_1'}{P_1' - \rho_R^2 \eta_0 P_1'} = \eta_0 \frac{1 - \rho_R^2}{1 - \eta_0^2 \rho_R^2}$$

69

(6)

Coefficient de transmission est par définition le rapport entre l'onde de tension transmise à une charge, ou à une liaison entre deux lignes, et l'onde de tension incidente.

$$T(x) = \frac{A e^{-\gamma x} + B e^{\gamma x}}{A e^{-\gamma x}} = 1 + \frac{B e^{\gamma x}}{A e^{-\gamma x}} = 1 + \Gamma(x)$$

$$T = 1 + \Gamma \quad 61$$

le coefficient de transmission en courant s'écrit

$$T = 1 - \Gamma$$

Puissances mises en jeu

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(v i^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(v^* i)$$

$$= \frac{1}{4} \operatorname{Re}(v i^* + v^* i) \quad 62$$

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(v i^*) = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left(\left(v' (1 + \Gamma) \right) \frac{v'^*}{Z_c^*} (1 - \Gamma^*) \right) + \left(v'^* (1 + \Gamma^*) \frac{v'}{Z_c} (1 - \Gamma) \right)$$

En supposant $Z_c = Z_c^*$ ce qui est souvent le cas on aura :

$$P = \frac{1}{2} \frac{v' v'^*}{Z_c} (1 - \Gamma \Gamma^*) = \frac{1}{2} \frac{v' v'^*}{Z_c} (1 - \Gamma \Gamma^*) \quad 63$$

$$P = \frac{1}{2} \frac{v' v'^*}{Z_c} - \frac{1}{2} \frac{v' v'^* \Gamma \Gamma^*}{Z_c} = \frac{1}{2} \frac{v' v'^*}{Z_c} - \frac{1}{2} \frac{v'' v''^*}{Z_c} = P' - P''$$

$\downarrow$
 incidente réfléchi
 (5)

64

08/12/2024

Exqm

HF/RF

$$|Z_c| = \frac{1}{\omega C_s} = B$$

$$|Z_c| = \frac{L_s \omega}{1} = B$$

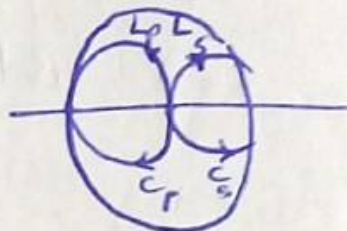
$$f = 1 \text{ GHz} \quad \begin{array}{l} \text{''} \rightarrow Y_c \\ \text{serie} \rightarrow Z_c \end{array}$$

Ex 2

$$Z_c = 50 \Omega$$

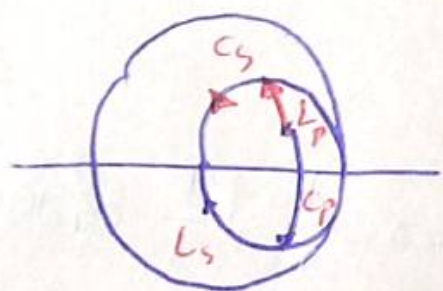
$$Z_R = (100 + j50) \Omega$$

$$Z_R = R + jX$$



①

on 2 solutions :



$$(L_p, C_s) \rightarrow (24,8 \text{ nH} ; 2,65 \text{ pF})$$

$$(C_p, L_s) \rightarrow (2,2 \text{ pF} ; 7,23 \text{ nH})$$

$$B = |-0,52 - (-0,2)| = 0,32$$

$$L_p = \frac{1}{B Y_c \omega} = 24,8 \text{ nH}$$

$$B = |0 - 1,2| = 1,2 \Rightarrow C_s = 2,65 \text{ pF}$$

$$B = |0,5 - (-0,2)| = 0,7 \Rightarrow C_p = 2,2 \text{ pF}$$

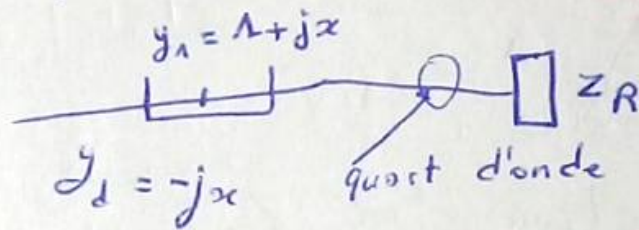
$$B = |0 - (-1,1)| = 1,1 \Rightarrow L_s = 7,23 \text{ nH}$$

②

1

2) Pour réaliser une adaptation avec une ligne quart d'onde on cherche un endroit où la charge est réel au niveau de la charge.

ajouter un composant en série $\rightarrow Z_{com} + Z_A = \text{réel}$



ajouter un composant en // $\rightarrow Y_{com} + Y_A = \text{réel}$

un stub au niveau de la charge ou qdq part dans la charge

Quart d'onde

$$Z_{max} = 9,6$$

$$Z'_c = \sqrt{Z_c \times Z_{max}} = \sqrt{50 \times 50 \times 2,6}$$

$$Z'_c = 80,62 \, \Omega$$

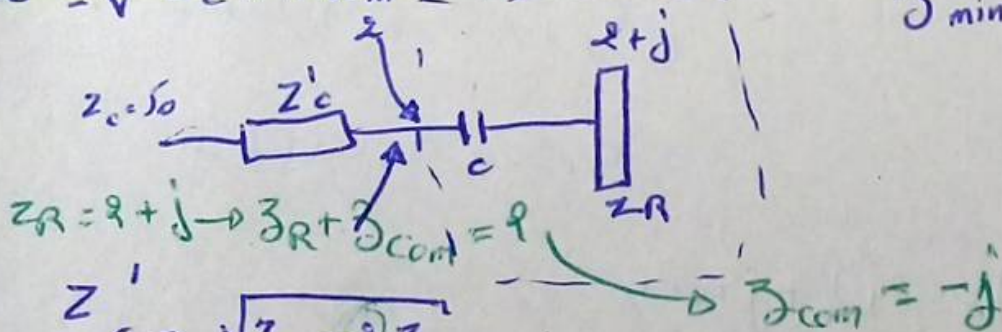
$$Z_c = 50$$

Z_R
 Z'_c

$$Z(y) + Z(y + \frac{\lambda}{4}) = 1$$

$$Z'_c = \sqrt{Z_c \times Z_{min}} = \sqrt{50 \times 0,38 \times 50} \Rightarrow Z'_c = 30,82 \, \Omega$$

$$Z_{min} = 0,38$$



$$Z'_c = \sqrt{Z_c \times 2} Z_c$$

$$= \sqrt{50 \times 2 \times 50} = 70,71 \, \Omega$$

$$Z_R + Z_{com} = 1$$

$$Z_{com} = -j$$

$$\left| \frac{1}{C_s \omega Z_c} \right| = 1 - j$$

$$C_s = \frac{1}{\omega Z_c} \approx 3,9 \, \text{pF}$$

(2)

$$Z_c = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

$$Y_c = j\omega C \rightarrow + \text{cap}$$

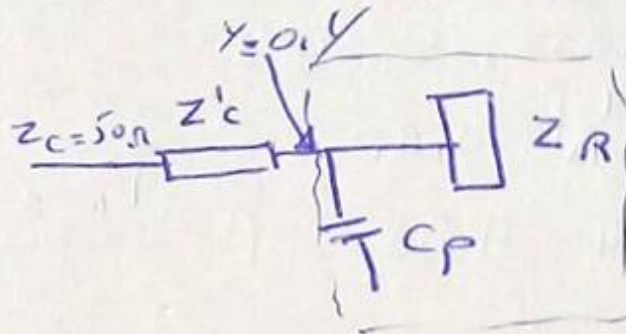
inductance

$$y_R = 0,4 - j0,2$$

$$y_R + y_{com} = 0,4 \Rightarrow y_{com} = +j0,2$$

$$\frac{C_p \omega}{Y_c} = 0,2$$

$$C_p = 0,64 \text{ pF}$$



$$Z'_c = \sqrt{Z_c \times \frac{1}{0,4} \times Z_c}$$

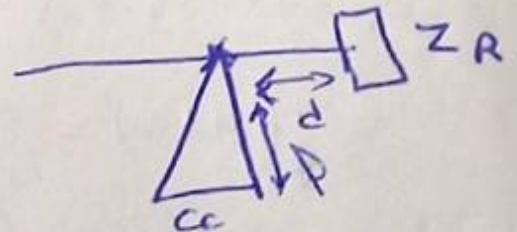
$$= \sqrt{Z_c \times 2,5 \times Z_c}$$

$$Z'_c = 79 \Omega$$

$$\frac{d_c}{\omega} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{\omega C}$$

en CC

$$y_R = 0,4 - j0,2$$



Exemple

DAKCHI LOWL

$$Z_c = 50 \Omega$$

$$\beta l = 130^\circ$$

$$Z_R = 100 - j75 \Omega$$

$$\Delta\phi = 2\beta l = 2 \times \frac{\pi}{\lambda} \cdot l$$

$$\text{Pour } l = \frac{\lambda}{2} \rightarrow \Delta\phi = 2\pi$$

$$Z_R = (R - j115) \Omega$$

$$Y_{R'} ?$$

$$\Gamma_R ?$$

R_{OS} et Z_e à l'entrée de la ligne ?

$$y_{R'} = 0,32 + j0,25 \rightarrow Y_{R'} = (0,32 + j0,25) \times \frac{1}{50}$$

$$y_{R'} = \frac{Y_{R'}}{Y_c} \Rightarrow Y_{R'} = y_{R'} \times Y_c$$

$$Y_{R'} = (6,4 + j5) \times 10^{-3} S$$

$$Y_{R'} = (6,4 + j5) mS$$

$$S = R_{OS} = 3,4$$

$$Z_{min} = \frac{1}{S} = 0,3 ; Z_{max} = S = 3,33$$

$$\Gamma_R = |\Gamma_R| e^{j\phi}$$

$$|\Gamma_R| = 0,28$$

$$\phi = 30^\circ$$

Z_e à l'entrée de la ligne.

$$\beta l = \frac{2\pi l}{\lambda} = 130^\circ ; \frac{l}{\lambda} = \frac{130^\circ}{360} = 0,36$$

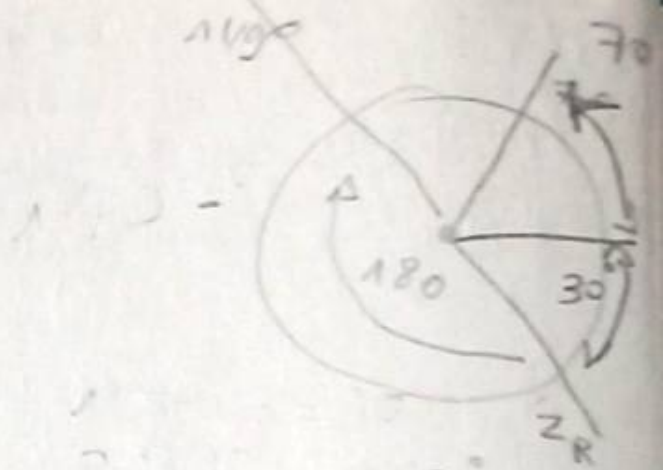
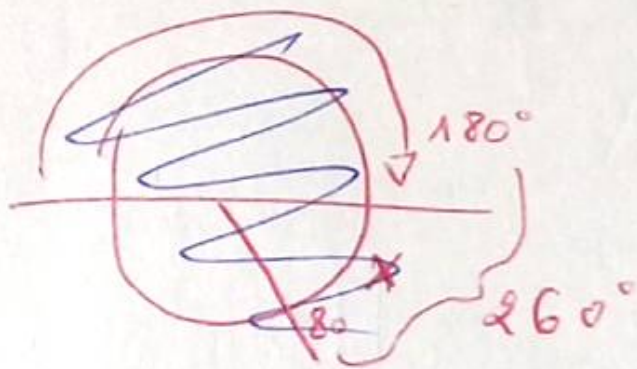
$$0,5 \rightarrow \pi = \Delta\phi$$

$$0,36 \rightarrow ?$$

$$? = \frac{0,36 \times \pi}{0,5} = 259,2^\circ = 960^\circ$$

normalement on utilise coef de réflexion (V, I)

$$\Gamma_R = 0,28 e^{j(-30)}$$



D'intersection c'est Z_e

$$360 - 260 = 100^\circ$$

$$+ 30 + 70 = 100^\circ$$

$$Z_e = 0,8 + j1,1$$

Exemple d'app 2

$$Z_c = 50 \Omega ; Z_R = 50 - j35 \Omega ; \lambda = 19 \text{ cm}$$

→ Z_R à 2 cm de la charge ??

$$Z_R = 1 - j0,7$$

$$\frac{l}{\lambda} = \frac{2 \text{ cm}}{19} = 0,105$$

$$(0,105 + 0,348) \lambda = 0,453 \lambda$$

$$= (0,453 - 0,5) \lambda = -0,047 \lambda$$

$$= (0,5 - 0,047) \lambda$$

$$Z_R(\text{à } 2 \text{ cm}) = 0,5 + j0,04$$

$$Z_R(\text{à } 2 \text{ cm}) = (25 + j2) \Omega$$

$$\frac{P}{\lambda} = \frac{11}{12} = 0,9166$$

$$(0,348 + 0,33)\lambda = 0,681\lambda$$

$$= (0,5 + 0,181)\lambda$$

$$Z(4\text{cm}) = j0,75 + 1,3 = 1,3 + j0,75$$

$$Z(4\text{cm}) = (65 + j37,5) \Omega$$

Exemple d'application

$$Z_c = 50 \Omega \quad ; \quad Z_R = 1 + j0,7$$

$$\rho D = 60^\circ \Rightarrow \frac{2\pi D}{\lambda} = 60^\circ \Rightarrow \frac{P}{\lambda} = \frac{1}{6} = 0,166$$

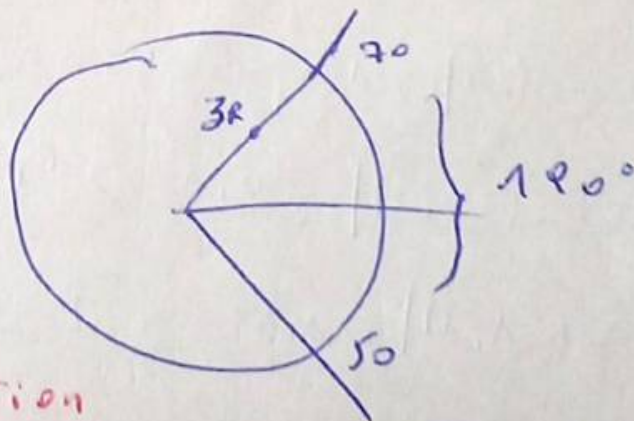
longueur électrique

$$0,5 \rightarrow \Delta\phi = 60^\circ \Rightarrow \Delta\phi = 120^\circ$$

$$0,166 \rightarrow ?$$

$$Z_c = 1,3 - j0,7$$

$$Z_e = 0,6 + j0,35$$



Exercice d'application

$$P = 2,95 \text{ m} \quad ; \quad Z_c = 75 \Omega \quad ; \quad Z_A = 1 + j1,35$$

$$\lambda = 1,9 \text{ m}$$

$$Z_R = 0,028 + j0,018$$

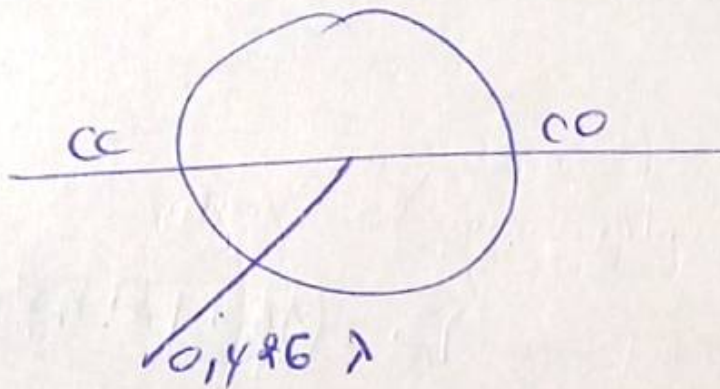
$$\Delta\phi = 2\rho D \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} \times P \times 2 = 2 \times \frac{2\pi}{1,9} \times 2,95 =$$

T.D

Ex 1

1) ligne CC ; $Y_e = 2j$; $\lambda = 5 \text{ cm}$

$$Y_e = 2j \rightarrow Z_e = \frac{1}{Y_e} = \frac{1}{2j} = -0,5j$$

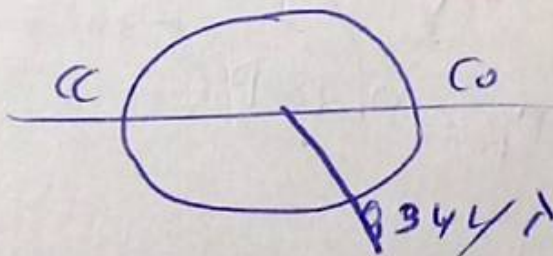


~~$P = 0,5$~~

$P = 0,426 \lambda \rightarrow \boxed{P = 2,13 \text{ cm}}$

2) ligne CO

$Z_e = -1,5j$; $\lambda = 10 \text{ cm}$



$$P = (0,25 - 0,344) \lambda = 0,094 \lambda$$

$\lambda = 0,094 \lambda = \boxed{0,94 \text{ cm}}$

Ex 2

① $Z_C = 50 \Omega$; $Z_R = (30 - j55) \Omega$; $\lambda = 8 \text{ cm}$

$$Z_R = 0,6 - j1,1$$

Rapport d'onde stationnaire ROS :

$$\text{ROS} = S = 4,2$$

$$|\Gamma_R| = 0,62$$

$$\varphi = 75,8^\circ$$

$$\Gamma_R = 0,62 e^{-j75,8^\circ}$$

E892

② $P = 11 \text{ cm}$

$$\frac{P}{\lambda} = \frac{11}{8} = 1,375$$

$$P = (1,375 + 0,35) \lambda = 1,725 \lambda$$

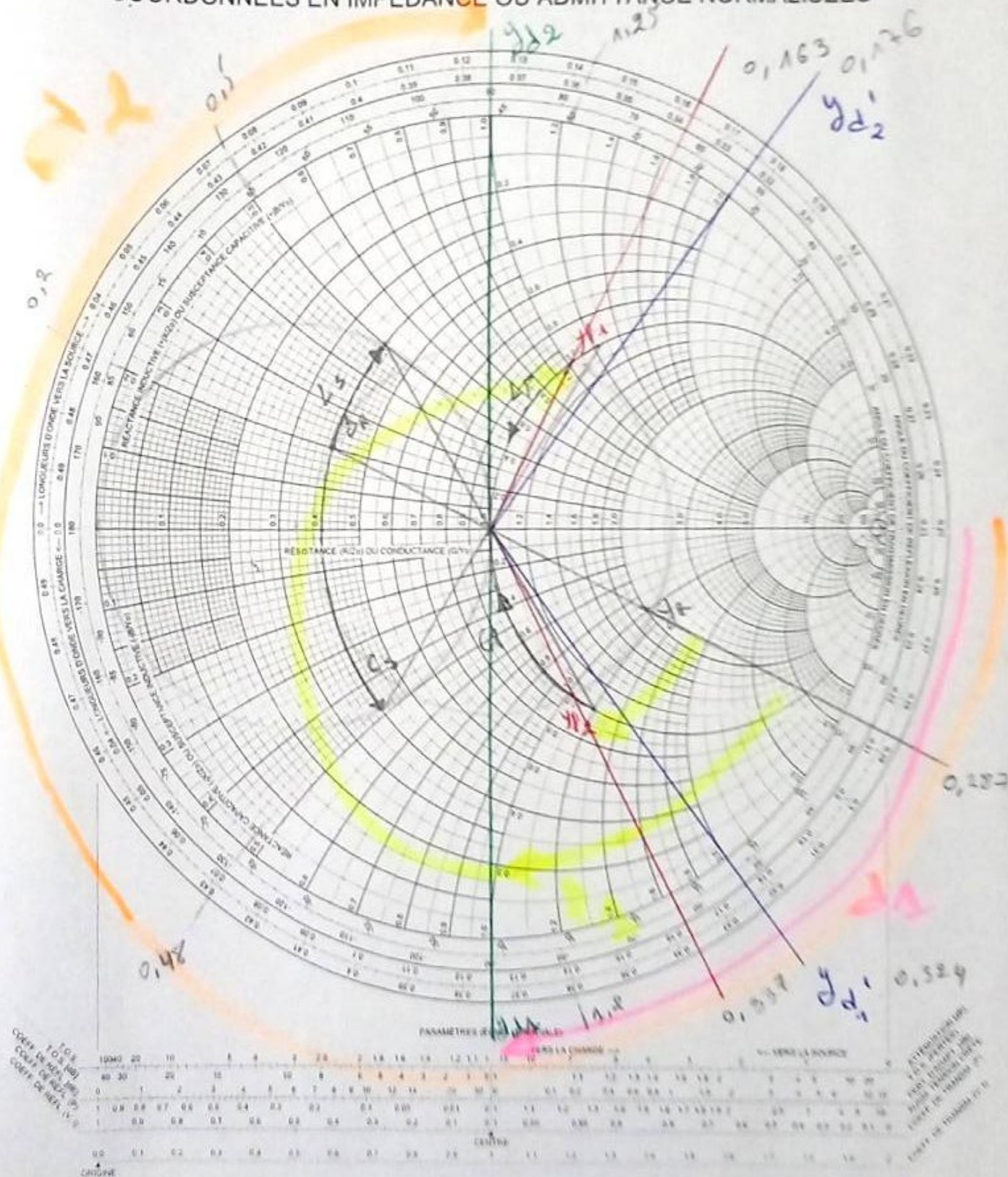
$$= 0,5 \lambda + 0,5 \lambda + 0,5 \lambda + 0,225 \lambda$$

$$Z_R(11 \text{ cm}) = (3,3 + j1,2) \Omega$$

$$Z_R(11 \text{ cm}) = (165 + j85) \Omega$$

Exercise TD stub

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

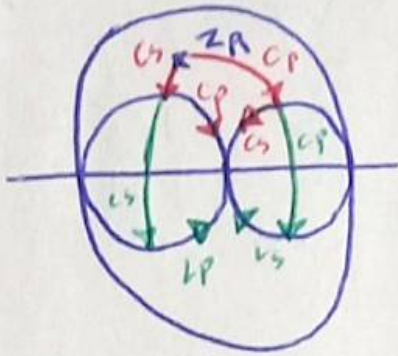


Ex 8

$$Z_R = (10 + j30) \Omega$$

$$f = 1 \text{ GHz}$$

$$Z_R = (1,2 + j0,6) \Omega$$



on 4 solutions possibles

- $(C_S, C_P) \rightarrow (16 \text{ pF}; 6,3 \text{ pF})$
- $(C_P, C_S) \rightarrow (3,2 \text{ pF}; 3,2 \text{ pF})$
- $(C_S, L_P) \rightarrow (3,2 \text{ pF}; 8 \text{ nH})$
- $(C_P, L_S) \rightarrow (6,4 \text{ pF}; 8,7 \text{ nH})$

$$B = |0,4 - 0,6| = 0,2$$

$$C_S = \frac{1}{2\pi \times 10^9 \times 50 \times 0,2} = 16 \text{ pF}$$

$$B = |0 - (-0,2)| = 0,2 \Rightarrow C_P = \frac{0,2 \times \frac{1}{50}}{2\pi \times 10^9} = 6,3 \text{ pF}$$

$$B = |-0,4 - (-1,5)| = 1,1 \rightarrow C_P = \frac{1,1 \times \frac{1}{50}}{2\pi \times 10^9} = 3,2 \text{ pF}$$

$$B = |0 - 2| = 2 \rightarrow C_S = \frac{1}{2\pi \times 10^9 \times 50 \times 2} = 3,2 \text{ pF}$$

$$B = |-0,4 - 0,6| = 1 \rightarrow C_S = \frac{1}{2\pi \times 10^9 \times 50 \times 1} = 3,2 \text{ pF}$$

$$B = |0 - 2| = 2 \rightarrow L_P = \frac{1}{2\pi \times 10^9 \times 2 \times \frac{1}{50}} = 8 \text{ nH}$$

$$B = |+0,5 - (-1,5)| = 2 \rightarrow C_P = 6,4 \text{ pF}$$

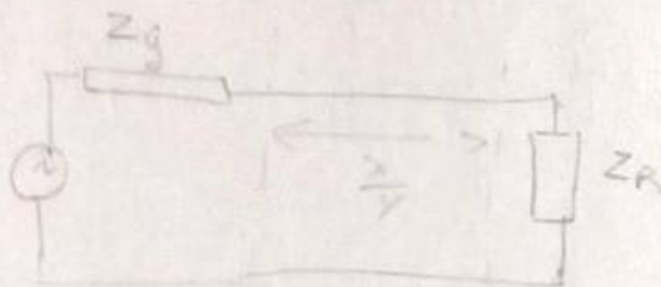
$$B = |0 - (-1,1)| = 1,1 \rightarrow L_S = \frac{1,1 \times 50}{2\pi \times 10^9} = 8,7 \text{ nH}$$

Ex quart d'onde

$$Z_G = Z_C = 100 \Omega$$

$$Z_R = 50 \Omega$$

$$L = 2 \times 10^{-8} \text{ H}$$



$$v = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$f = 500 \text{ MHz}$$

$$Z_{C1}?$$

$$Z_L = \frac{Z_L}{Z_C} = \frac{50}{100} + j \frac{2 \times 10^{-8} \times 2\pi \times 500 \times 10^6}{100}$$
$$= \frac{50}{100} + j \frac{62.8}{100}$$

$$Z_L = 0,5 + j 0,62$$

d'après l'abaque $Z_e = 3$

$$L_1 = (0,45 - 0,104) \lambda = 0,146 \lambda$$

$$L_1 = 0,146 \times 0,6 = 0,0876 \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{f} \Rightarrow \lambda = \frac{3 \times 10^8}{500 \times 10^6} = 0,6 \text{ m}$$

$$Z_e = 3 \times Z_C = 3 \times 100 = 300 \Omega$$

$$Z_{C1} = \sqrt{Z_C \times Z_e}$$
$$= \sqrt{100 \times 300}$$

$$Z_{C1} = 173,2 \Omega$$

Ex TD stub

$$Z_0 = 50 \Omega$$

$$\epsilon_r = 2$$

$$Z_R = (20 + j10) \Omega$$

$$\tilde{Z}_R = \left(\frac{20}{50} + j \frac{10}{50} \right) \Omega$$

$$\tilde{Z}_R = (0,4 + j0,2) \Omega$$

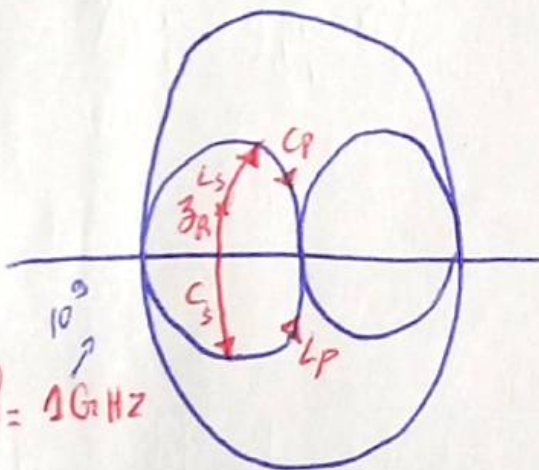
① Avec des éléments discrets

②

2 solutions:

$$(L_s, C_p) \rightarrow (2,38 \text{ nH}; 3,8 \text{ pF})$$

$$(C_s, L_p) \rightarrow (4,68 \text{ pF}; 6,36 \text{ nH})$$



② $f = 1 \text{ GHz}$

$$B = |0,5 - 0,2| = 0,3 \Rightarrow L_s = \frac{0,3 \times 50}{2\pi \times 10^9} = 2,38 \text{ nH}$$

$$B = |0 - (-1,2)| = 1,2 \Rightarrow C_p = \frac{1,2 \times 1/50}{2\pi \times 10^9} = 3,8 \text{ pF}$$

$$B = |-0,48 - 0,2| = 0,68 \Rightarrow C_s = \frac{1}{2\pi \times 10^9 \times 50 \times 0,68} = 4,68 \text{ pF}$$

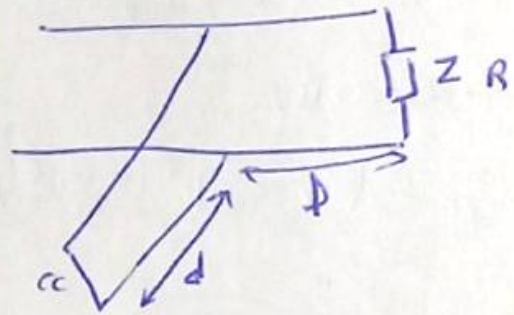
$$B = |0 - 1,25| = 1,25 \Rightarrow L_p = \frac{1}{2\pi \times 10^9 \times \frac{1}{50} \times 1,25} = 6,36 \text{ nH}$$

⑥ $f = 1 \text{ GHz}$

$$y_{l1} = 1 + j$$

$$y_{l2} = 1 - j$$

$$\lambda = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$



$$y = y_{l1} + y_{d1} = 1$$

$$\Rightarrow y = 1 = 1 + j + y_{d1} \Rightarrow y_{d1} = -j$$

$$y = 1 = y_{l2} + y_{d2}$$

$$\Rightarrow y = 1 = 1 - j + y_{d2} \Rightarrow y_{d2} = +j$$

$$d_1 = (0,375 - 0,25) \lambda = 0,125 \lambda$$

~~$d_2 =$~~

$$d_2 = (0,125 + 0,25) \lambda = 0,375 \lambda$$

$$P_1 = (0,5 - 0,287) + 0,163 \lambda = 0,376 \lambda$$

$$P_2 = (0,337 - 0,287) \lambda = 0,05 \lambda$$

On final les deux solutions sont:
proposées

(d_1, P_1) et (d_2, P_2)

9)

$$Z_{cs} = 2 * Z_c \rightarrow \text{stube } \underline{\underline{\text{bohrdo}}}$$

$$y_{p_1} = 1 + j \xrightarrow{\text{dynamopise}} Y_{p_1} = y_{p_1} * Y_c = (1 + j) * \frac{1}{50}$$

$$Y_{p_1} = 0,02 + j0,02$$

$$y = \frac{Y}{Y_c} = 1$$

$$Y = Y_c = Y_p + Y_d$$

$$\frac{1}{50} = Y_c = 0,02 + j0,02 + Y_{d_1} \Rightarrow Y_{d_1} = -j0,02$$

$$Y_{d_1} = y_{d_1} * Y_{c \text{ stube}} \Rightarrow y_{d_1} = \frac{Y_{d_1}}{Y_{cs}} = \frac{-j0,02}{2 * \frac{1}{50}}$$

$$y_{d_1} = -2j$$

$$y_{d_2} = +2j$$

$$d_1 = (0,324 - 0,25) \lambda = 0,074 \lambda$$

$$d_1 = (0,324 - 0,25) \lambda = 0,074 \lambda$$

$$d_2 = (0,25 + 0,176) \lambda = 0,426 \lambda$$

$$p_2 = (0,5 - 0,287 + 0,176) \lambda = 0,389 \lambda$$

08/12/2024
HF/AF

(Prépa last night)

Ex N1

$$Z_c = 50 \Omega ; \Gamma_R = 0,54 e^{j 128^\circ}$$

Ros? , Z_R? Y_R?

$$\tilde{Z}_R = 0,136 + j 0,44 \Rightarrow Z_R = (18 + j 22) \Omega$$

$$y_R = 1,13 - j 1,35 \Rightarrow Y_R = (2,26 - j 2,7) 10^{-2} S$$

$$Y_R = y_R \times Y_c$$

$$Y_R = y_R \times \frac{1}{Z_c}$$

$$ROS = \bar{Z}_{max} \Rightarrow ROS = P = 3,4$$

$$\hat{m} \text{ pour } \Gamma_R = 0,4 e^{-j 62^\circ}$$

$$y_R = 0,155 + j 0,145 \Rightarrow Y_R = (1,11 + j 0,9) 10^{-2} S$$

$$ROS = \bar{Z}_{max} = 2,4$$

$$y_R = 1,07 - j 0,9 \rightarrow Z_R = (53,5 - j 45) \Omega$$

Ex N2

$$Z_c = 50 \Omega ; Z_R = (40 + j 65) \Omega$$

Y_R? Ros? \Gamma_R?

$$\tilde{Z}_R = 0,8 + j 1,3$$

$$y_R = 0,36 - j 0,51 \Rightarrow Y_R = y_R \times Y_c = (0,7 - j 1,02) 10^{-2} S$$

$$ROS = \bar{Z}_{max} = 1,9$$

$$\Gamma_R = 0,59 e^{j 63^\circ}$$

6

Ex 3

$$Z_c = 50 \Omega; \quad Z_R = (30 - j55) \Omega; \quad \lambda = 8 \text{ cm}$$

1/ Ros ? Γ_R ?

$$\beta_R = 0,6 - j1,1$$

$$\text{Ros} = \rho = 4,1$$

$$\Gamma_R = |\Gamma_R| e^{j\varphi} \Rightarrow \Gamma_R = 0,61 e^{-j76^\circ}$$

2/ Impédance ramenée à 11 cm de la charge

$$\frac{l}{\lambda} = \frac{11}{8} = 1,375$$

$$(0,355 + 1,375) \lambda = 1,73 \lambda$$

$$1,73 \lambda = 1 + 0,5 + 0,23 \lambda$$

$$\beta = 313 + j1,6 \Rightarrow Z = (465 + j80) \Omega$$

3/ Position des maxima et minima

minima

$$\frac{x_m}{\lambda} = 0,5 - 0,355 = 0,145$$

$$x_m = 0,145 \lambda + k \frac{\lambda}{2}$$

$$= 0,145 \times 8 + \frac{8}{2}$$

$$x_m = 1,16 \text{ cm} + 4k \text{ cm}$$

$$\beta_m = 0,99 \Rightarrow Z_m = 12 \Omega$$



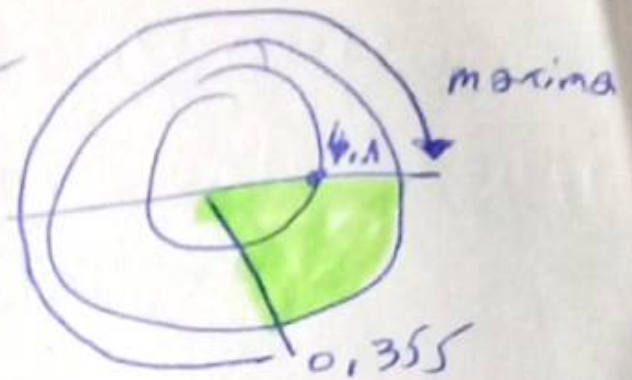
maxima

$$\frac{x_H}{\lambda} = \frac{x_m}{\lambda} + 0,25 = 0,395$$

d'où

$$x_H = 0,395 \lambda + k \frac{\lambda}{2}$$

$$x_H = 3,16 \text{ cm} + 4k \text{ cm}$$



$$Z_M = 4,1 \text{ et } Z_H = 250 \Omega$$

Ex 4

$$l = 2,25 \text{ m} ; Z_c = 75 \Omega ; Z_R = 2,10 + j1,35$$

$$\lambda = 1,9 \text{ m}$$

1) Impédance d'entrée Z_e

$$Z_R = 2,1 + j1,35$$

$$\frac{l}{\lambda} = \frac{2,25}{1,9} = 1,184$$

$$0,184 + 0,21 = 0,396$$

$$Z_e = 0,48 - j0,64$$

$$Z_e = (36 - j48) \Omega$$

2) Ros? $e = 3,1 = \bar{Z}_{\max}$

$$\Gamma_R = 0,51 e^{j27^\circ}$$

3) Distance du 1er minimum

$$\frac{x_m}{\lambda} = 0,5 - 0,212 = 0,288$$

$$x_m = 0,288\lambda \rightarrow x_m = 0,547m$$

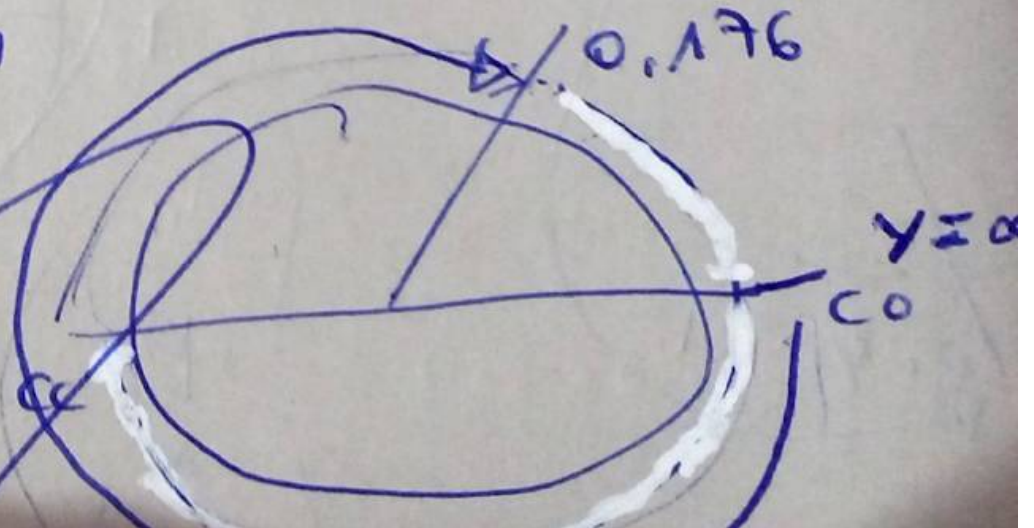
$$Z_m = 0,325 \Rightarrow Z_m = 24\Omega$$

Ex 5

Admittance CC

$$Y_c = 2j \quad \lambda = 5cm$$

$$d = 0,176\lambda$$

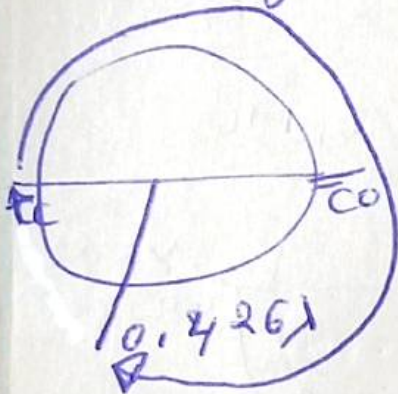


Ex 5

1) ligne CC ; $Y_e = 2j$; $\lambda = 5 \text{ cm}$

$$Y_e = 2j$$

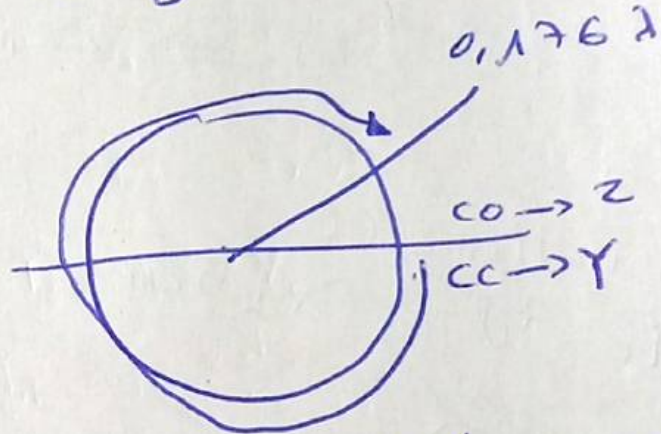
$$Z_e = \frac{1}{Y_e} = \frac{1}{2j} = -0.5j$$



$$l = 0.426\lambda$$

$$l = 2.13 \text{ cm}$$

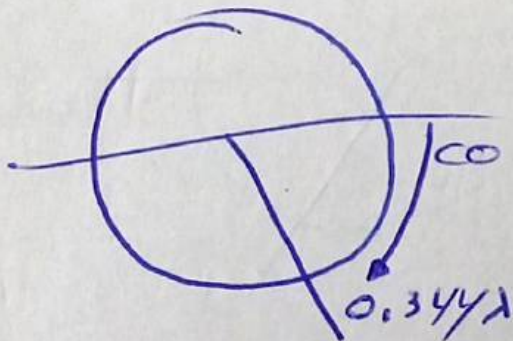
$$Y_e = 2j$$



$$\frac{P}{\lambda} = 0.25 + 0.176 = 0.426$$

$$l = 2.13 \text{ cm}$$

2) ligne CO ; $Z_e = -1.5j$; $\lambda = 10 \text{ cm}$



$$\frac{P}{\lambda} = 0.344 - 0.25$$

$$l = 0.094\lambda$$

$$l = 0.94 \text{ cm}$$

$$B = |0,5 - (-1,5)| = 2$$

$$C_P = \frac{Y_C B}{\omega} = 6,4 \text{ pF}$$

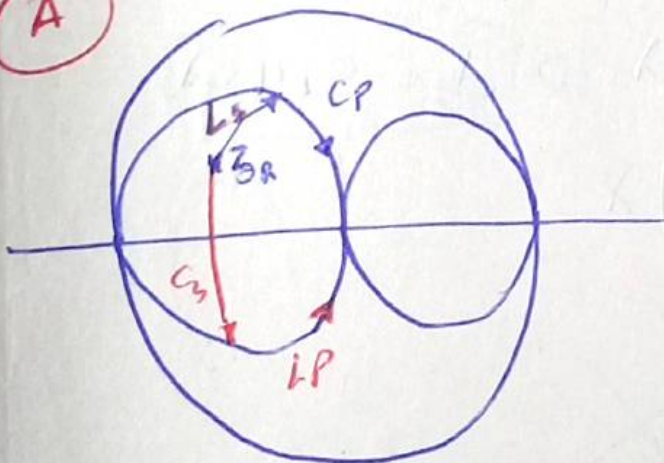
$$B = |0 - (-1)| = 1$$

$$L_S = \frac{Z_S B}{\omega} = 8 \text{ nH}$$

TD

Ex 1

(A)



$$B = |0,5 - 0,2| = 0,3$$

$$L_S = \frac{Z_S B}{\omega} = 2,3 \text{ nH}$$

$$B = |0 - (-1,2)| = 1,2$$

$$C_P = \frac{Y_C B}{\omega} = \frac{1}{50 \times 10^9 \times 1,2} = 3,8 \text{ pF}$$

2 solutions possibles

$$(L_S, C_P)$$

$$(C_S, L_P)$$

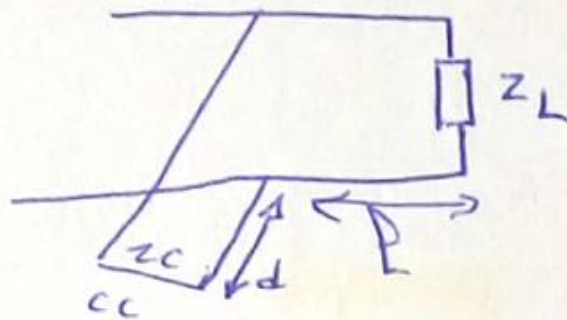
$$B = |-0,5 - 0,2| = 0,7$$

$$C_S = \frac{1}{B \omega Z_C} = 4,5 \text{ pF}$$

$$B = |0 - 1,2| = 1,2$$

$$L_P = \frac{1}{B \omega Y_C} = 6,6 \text{ nH}$$

(B) Adaptation avec un stub CC
distance l de la charge

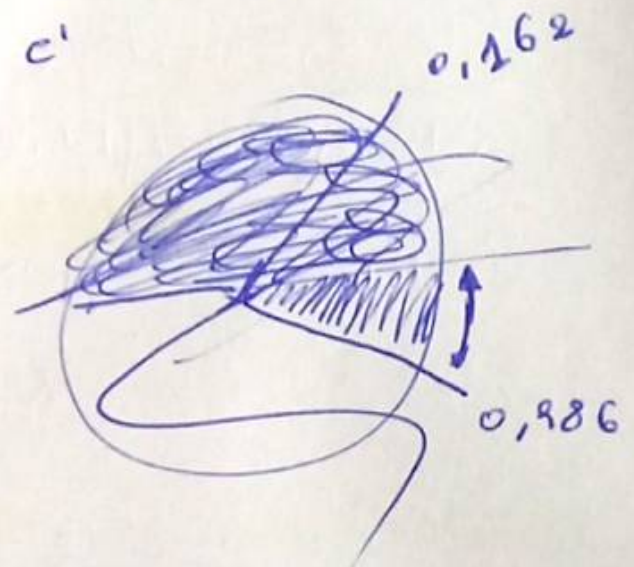


we should draw A' and A
where the first circle and the circle of 1 meet
then it's B' and then C'

$$y_{B'} = 1 + 1j = y_{P_1}$$

$$y_{C'} = 1 - 1j = y_{P_2}$$

$$y_{B'} + y_{C'} = y_{P_1} + y_{P_2} = 1$$



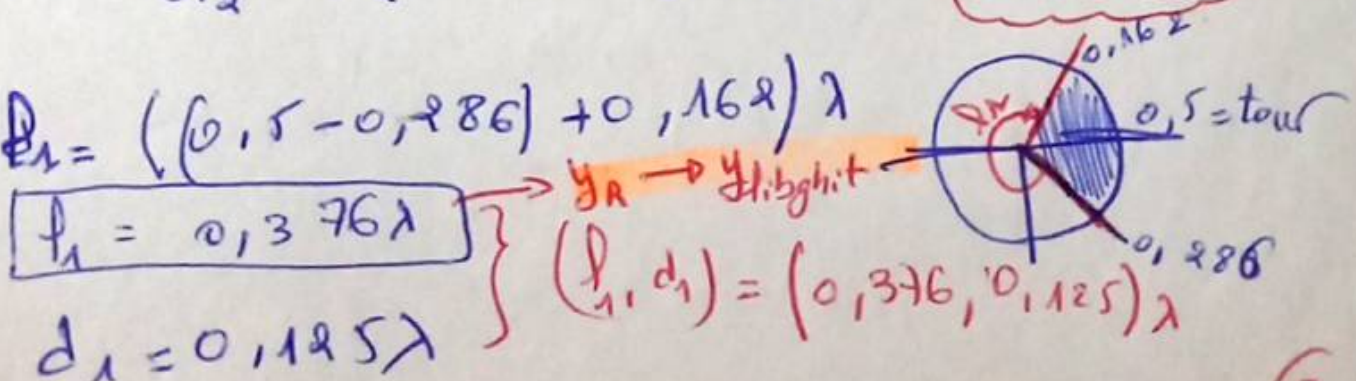
$$y_1 = y_{P_1} + y_{d_1} = 1 = 1 + j + y_{d_1} \Rightarrow y_{d_1} = -j$$

$$y_2 = y_{P_2} + y_{d_2} = 1 = 1 - j + y_{d_2} \Rightarrow y_{d_2} = +j$$

$$l_1 = (0.5 - 0.986 + 0.162) \lambda$$

$$l_1 = 0.376 \lambda$$

$$d_1 = 0.125 \lambda$$



(3)

$$p_2 = (0,338 - j0,286) \lambda$$

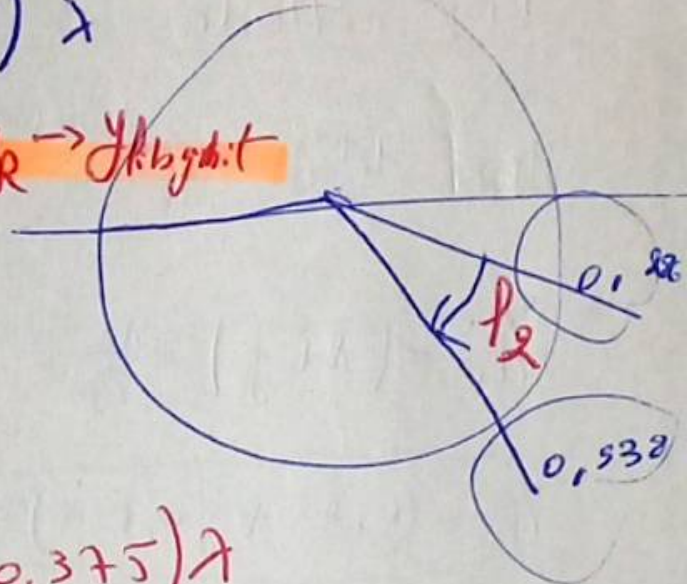
$$p_2 = 0,052 \lambda$$

$y_R \rightarrow y_{R_{\text{ajust}}}$

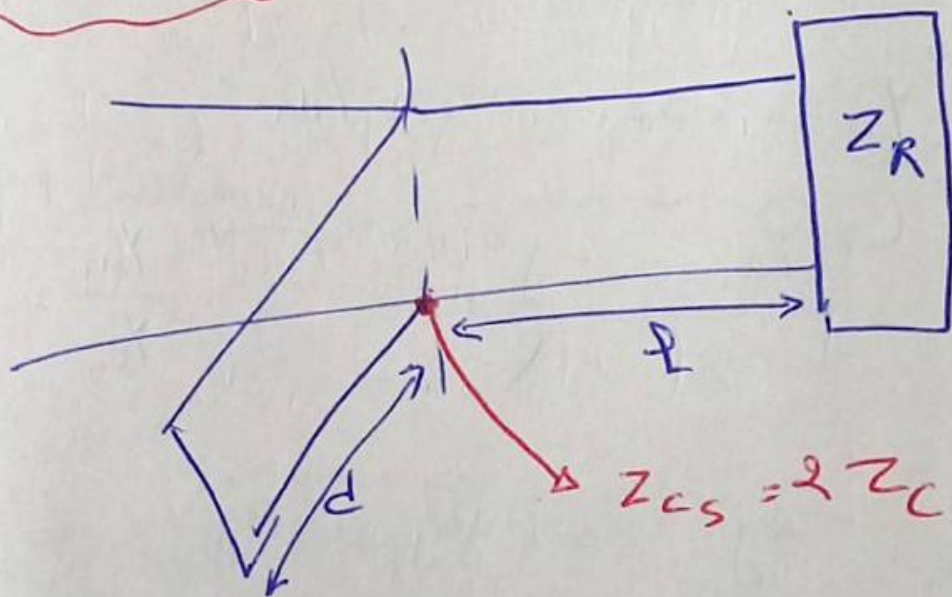
$$d_2 = 0,125 + 0,25$$

$$d_2 = 0,375$$

$$(p_2, d_2) = (0,052, 0,375) \lambda$$



2 $Z_{CS} = 2 \times Z_C$



$$Z_R = (20 + j10) \Omega$$

$$Z_{CS} = 100 \Omega$$

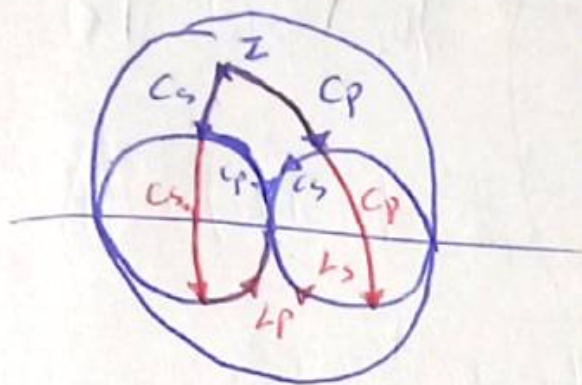
$$Z_R = \frac{Z_R}{Z_{CS}} = 0,2 + j0,1$$

$$y_R = \frac{1}{Z_R} = \frac{1}{0,2 + j0,1} = \frac{0,2 - j0,1}{(0,2)^2 + (0,1)^2} = \frac{0,2 - j0,1}{0,04 + 0,01}$$

$$= \frac{0,2}{0,05} - j \frac{0,1}{0,05} \Rightarrow y_R = 4 - j2$$

Ex 2

4 solutions possibles



$$(C_s, C_p)$$

$$Z_c = L\omega$$

$$Z_c = \frac{1}{C\omega}$$

$$(C_s, L_p)$$

série $\rightarrow Z_c$

$$(C_p, C_s)$$

" $\rightarrow Y_c$

$$(L_p, L_s)$$

$$C_p = \frac{Z_c B}{\omega}$$

$$Y_c = C\omega$$

$$10^{-12} \rightarrow \text{pF}$$

$$10^{-9} \rightarrow \text{nH}$$

$$Y_c = L\omega$$

$$L = \frac{Y_c}{\omega}$$

$$B = |0.4 - 0.6| = 0.2$$

$$C_s = \frac{1}{B\omega Z_c} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 50} = 16 \text{ pF}$$

$$B = |0 - (-1)| = 1$$

$$C_p = \frac{Z_c B Y_c}{\omega} = \frac{1}{2\pi \times 100} = 1.6 \text{ pF}$$

$$\frac{C_p \omega}{Y_c} = 1 \quad B = |0.4 - 0.6| = 0.2$$

$$C_s = \frac{1}{B\omega Z_c} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 50} = 16 \text{ pF}$$

$$B = |1 - 2| = 1$$

$$L_p = \frac{1}{B\omega Y_c} = \frac{1}{2 \times 2\pi \times 100} = 4 \text{ nH}$$

$$B = |-0.5 - (-1.5)| = 1$$

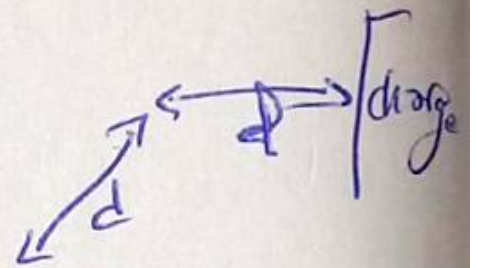
$$C_p = \frac{Y_c B}{\omega} = 3.2 \text{ pF}$$

$$C_s = \frac{1}{B\omega Z_c} = 3.2 \text{ pF}$$

(1)

$$y_{p1} = 1,8j + 1 = 1 + 1,8j$$

$$y_{p2} = 1 - j1,8$$



$$y = 1 = y_{p1} + y_{p2} \Rightarrow y_{p2} = 1,8j$$

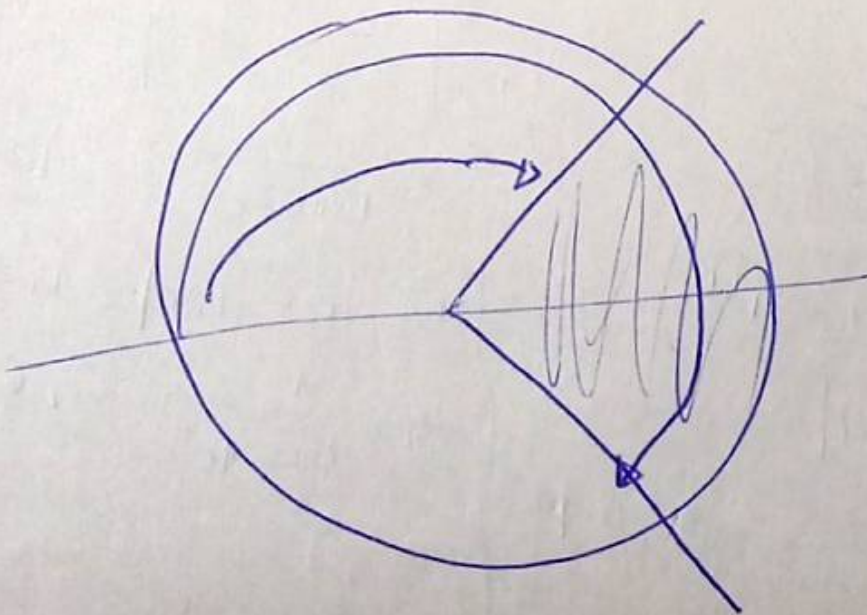
$$y = 1 = y_{p1} + y_{p2} \Rightarrow y_{p1} = -1,8j$$

$$d_1 = (0,331 - 0,25) \lambda \Rightarrow d_1 = (0,081) \lambda$$

$$x_1 = (0,5 - 0,266) + 0,179j \lambda = 0,404 \lambda$$

$$d_2 = (0,17 + 0,25) \lambda \Rightarrow d_2 = 0,42 \lambda$$

$$p_2 = (0,331 - 0,266) \lambda$$



Prof méthode

$$y_{d1} = 1 + j \xrightarrow{\text{dénormalisation}} Y_{d1} = y \times y_c = y \times \frac{1}{Z_c}$$

$$Y_{d1} = (1 + j) \times \frac{1}{Z_c} = (1 + j) \times \frac{1}{50}$$

$$Y_{d1} = (0,02 + j0,02) S$$

$$\boxed{y=1} \quad y = \frac{Y}{Y_c} = 1 \Rightarrow Y = Y_c$$

$$Y_c = Y = Y_{d1} + Y_{d2}$$

$$\frac{1}{Z_c} = \frac{1}{50 \Omega} = 0,02$$

$$Y_c = 0,02 + j0,02 + Y_{d1}$$

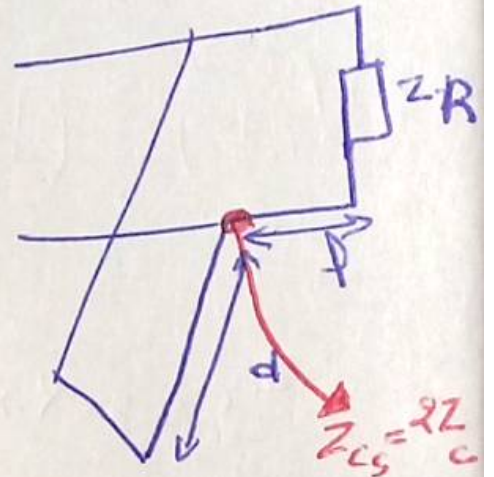
$$\hookrightarrow Y_{d1} = -j0,02 \xrightarrow{\text{normaliser par } d_{0,02}} y_{d1} = \frac{Y_{d1}}{Y_{cs}} = \frac{-j0,02}{\frac{1}{2Z_c}}$$

$$y_{d1} = -2j \Rightarrow \boxed{y_{d1} = -2j}$$

$$d_1 = (0,384 - 0,25) \lambda = \boxed{0,074 \lambda = d_1}$$

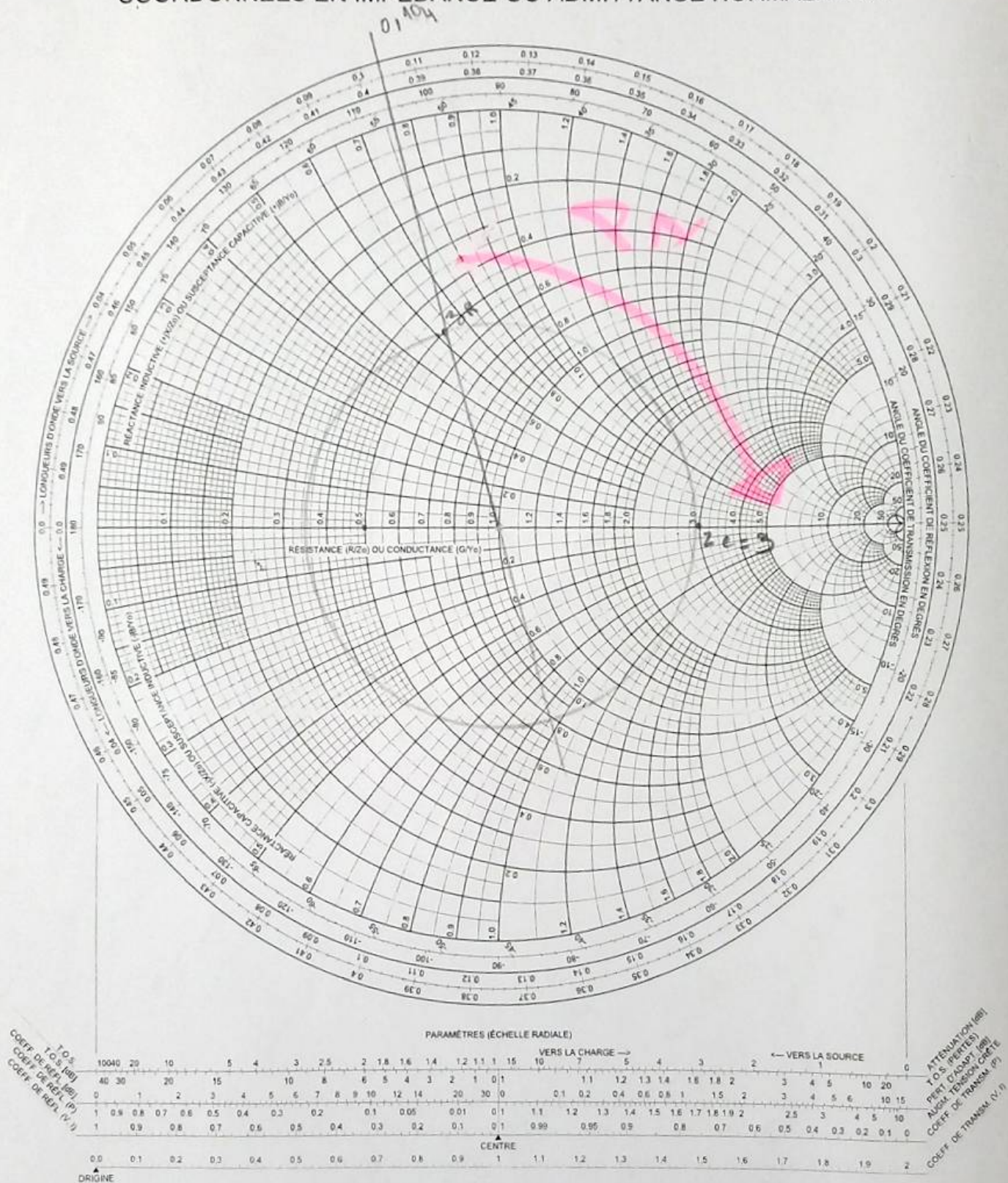
$$y_{d2} = 1 - j \rightarrow \boxed{y_{d2} = +2j}$$

$$d_2 = (0,25 + 0,179) \lambda \Rightarrow \boxed{d_2 = 0,1426 \lambda}$$



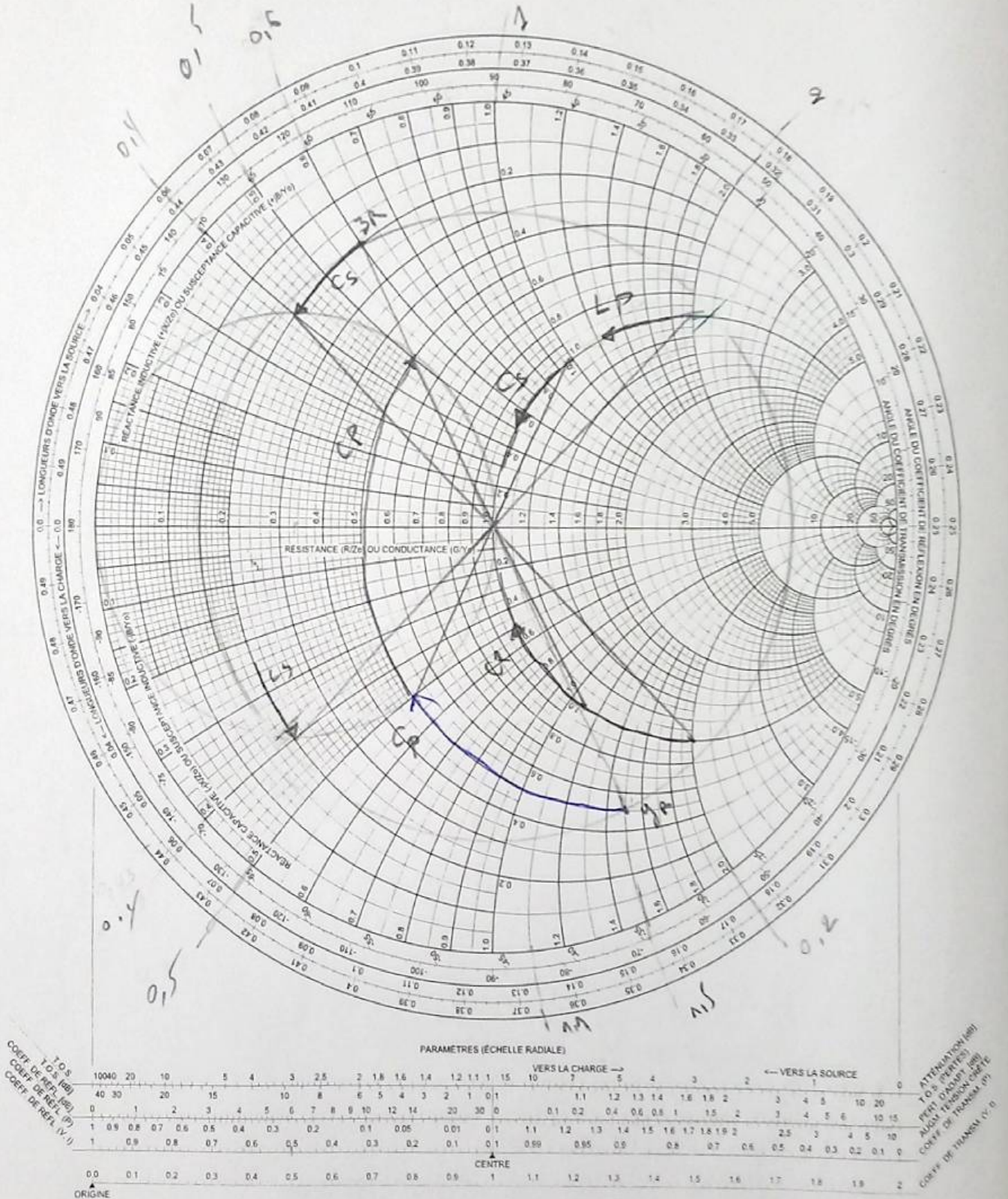
Ex quart d'onde

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



Ex 2 d'app

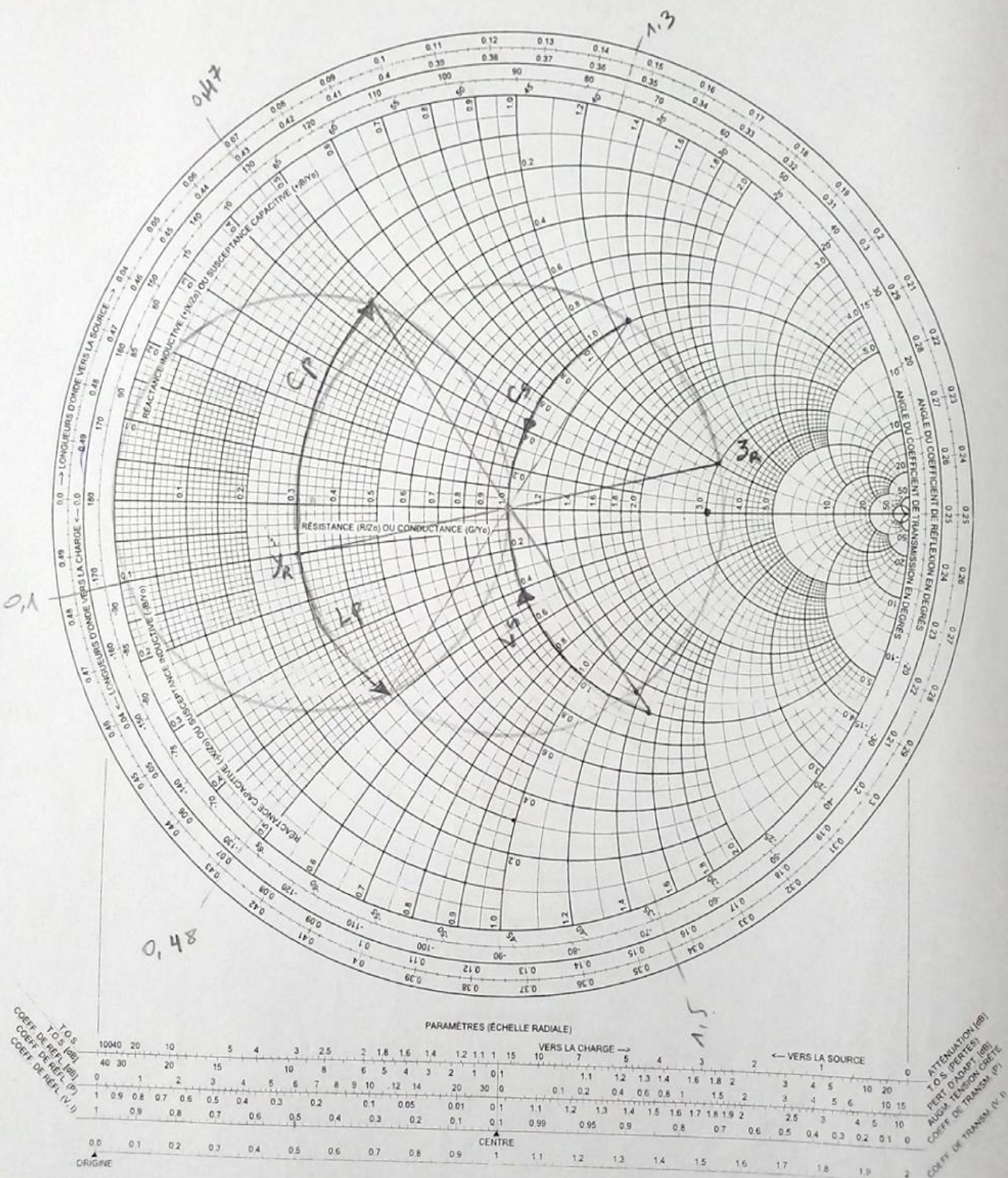
COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



08/12/2021
Ex 1 d'app

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



Exam 08/12/2024

Ex 2

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

1,2

0,5

0,212

0,2

0,464

0,2



Adaptation d'impédance

d'adaptation et une technique permet de transférer la puissance d'un émetteur à un récepteur.

Il est nécessaire que le générateur transmette la maximum de puissance

↳ adaptation entre Z_g et Z_c

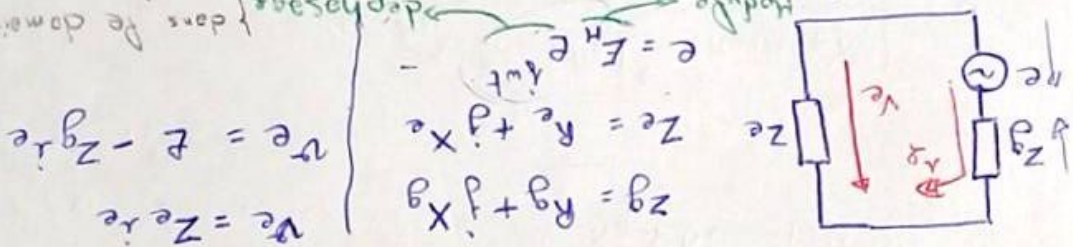
et que la charge en absorbe la maximum

↳ adaptation entre Z_c et Z_R

→ En d'autres termes, il faut que la charge soit adaptée au générateur.

Il est impératif d'éviter d'avoir de forts ROS au niveau de la charge.

1/ Condition d'adaptation du générateur



de générateur fermé sur Z_c .
 Modulo $E = E_{eff} e^{j\omega t}$
 dans le domaine fréquentiel
 dans le domaine temporel
 $e(t) = E_m \cos(\omega t + \phi)$

→ Calculer la puissance active fournie à la charge:

$$I = \frac{E}{Z_g + Z_c} = \frac{E}{(R_g + R_c) + j(X_g + X_c)}$$

$$|I|^2 = \frac{E_m^2}{(R_g + R_c)^2 + (X_g + X_c)^2}$$

$$|I|^2 = \left| \frac{E}{Z_g + Z_c} \right|^2 = \frac{(E_m e^{j\omega t})^2}{((R_g + R_c)^2 + (X_g + X_c)^2)}$$

Par définition la puissance est donnée par:

$$P = \frac{1}{2} R_c |I|^2 \rightarrow P = \frac{1}{2} R_c |Z_c| |I|^2 = \frac{1}{2} |I|^2 R_c$$

$$P = \frac{1}{2} R_c \times \frac{E_m^2}{(R_g + R_c)^2 + (X_g + X_c)^2}$$

conjugue → même partie réel

Pour augmenter la puissance et sera maximale $\rightarrow$ On diminue la valeur du dénominateur

Pour cela il faut que $X_g + X_e = 0 \rightarrow X_g = -X_e$

$\rightarrow$ dans ce cas on obtient une 1^{ère} condition qui maximise P

$$C \rightarrow P(R_e) = \frac{1}{2} \frac{R_e E_H^2}{(R_g + R_e)^2}$$

on peut pas faire la même chose avec les résistances (R ne peut pas être négative)

$\rightarrow$ 2^{ème} condition pour $P_{\max}(R_e)$

Pour maximiser, on cherche les valeurs de $R_g + R_e$ pour lesquelles la dérivée de $P(R_e)$ est nulle

$$\text{dérivée de } \left(\frac{a}{b}\right) \rightarrow \frac{a'b - ab'}{b^2}$$

$$\text{dérivée de } (g^2) \rightarrow 2g'g$$

$$\frac{\partial P(R_e)}{\partial R_e} = 0 \rightarrow \frac{1}{2} E_H^2 \frac{(R_g + R_e)^2 - 2R_e(R_g + R_e)}{(R_g + R_e)^4} = 0$$

donc P_e minimum est atteint si $R_g = R_e$

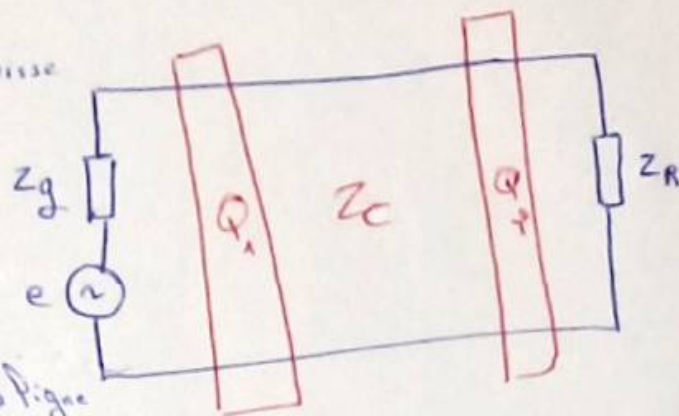
Ainsi le générateur délivre sa puissance maximale lorsque $Z_g = Z_e^*$

$$C\text{-à-d que } \begin{cases} R_g = R_e \\ X_g = -X_e \end{cases}$$

2/ Condition d'adaptation du récepteur

il faut que la puissance transmise à la charge

$$P(0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{A_2^2}{Z_c} (1 - P_R^2)$$



Pour que le récepteur soit adapté à la ligne il ne faut pas qu'il y ait d'onde réfléchie, c-à-d que le coefficient de réflexion au niveau de la charge est nul

$$P_R = 0, \text{ en } \theta : Z_e = Z_c = Z_g^* = Z_R$$

$P_R = 0$ d'où $Z_R = Z_c$

Condition

Condition

quadrupôles

Deux dispositifs sont nécessaires à l'adaptation : Q_1 et Q_2

• Q_2 , à l'interface ligne-récepteur qui doit transformer l'impédance Z_R de la charge en une impédance Z_c . Notons que l'impédance d'entrée de la ligne est $Z_e = Z_c$

• Q_1 , à l'interface ligne-générateur, qui doit transformer $Z_e = Z_c$ en Z_g^*

→ Pour réaliser cette adaptation, on ajoutera des éléments en série ou en parallèle, ces éléments étant soit

soit des éléments localisés
(capacité, inductances)

soit des tronçons de lignes

En général, les dispositifs d'adaptation sont constitués

d'éléments réactifs discrets
adaptation à éléments localisés

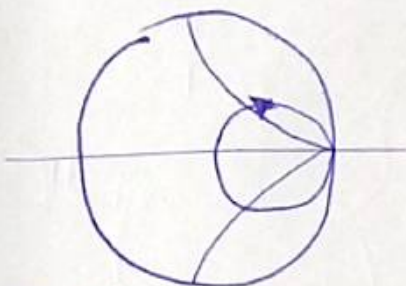
ou distribués
stubs, quart d'onde

on peut toutefois trouver des circuits actifs à base de transistors (circuits intégrés)

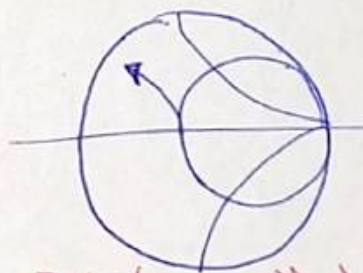
Adaptation à éléments localisés

L'objectif est de rejoindre le centre de l'abaque en deux étapes:

- 1) rejoindre le cercle des iso-résistances $r=1$ ou celui des iso-conductances $g=1$
 - ↳ ajout d'un composant réactif en série
 - ↳ ajout d'un composant réactif en parallèle.
- 2) rejoindre le centre par un déplacement sur l'iso résistance ou conductance



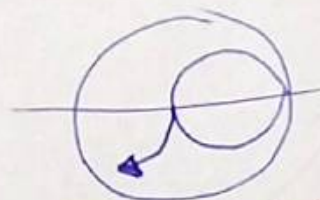
Inductance série L_s



Inductance parallèle L_p



Capacité série C_s

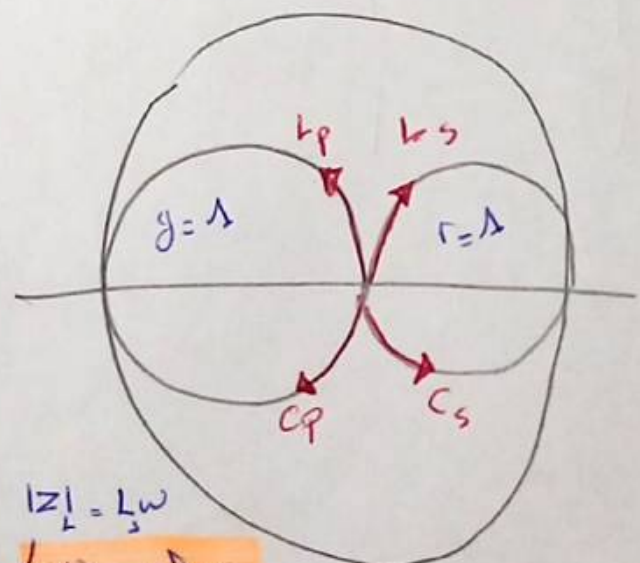


Capacité parallèle C_p

$g \rightarrow$ parallèle

$R \rightarrow$ série

$$\begin{aligned} \text{II} &\rightarrow Y_c \\ \text{série} &\rightarrow Z_c \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} |Z_c| &= \left| \frac{1}{Y_c} \right| = \text{valeur} \\ \frac{1}{Y_c} &= \text{valeur} \\ \frac{C_p \omega}{Y_c} &= \text{valeur} \end{aligned} \right.$$



$$|Z_c| = L_s \omega$$

$$\frac{L_s \omega}{Z_c} = \text{valeur}$$

$$\frac{1}{Y_c L_p \omega} = \text{valeur}$$

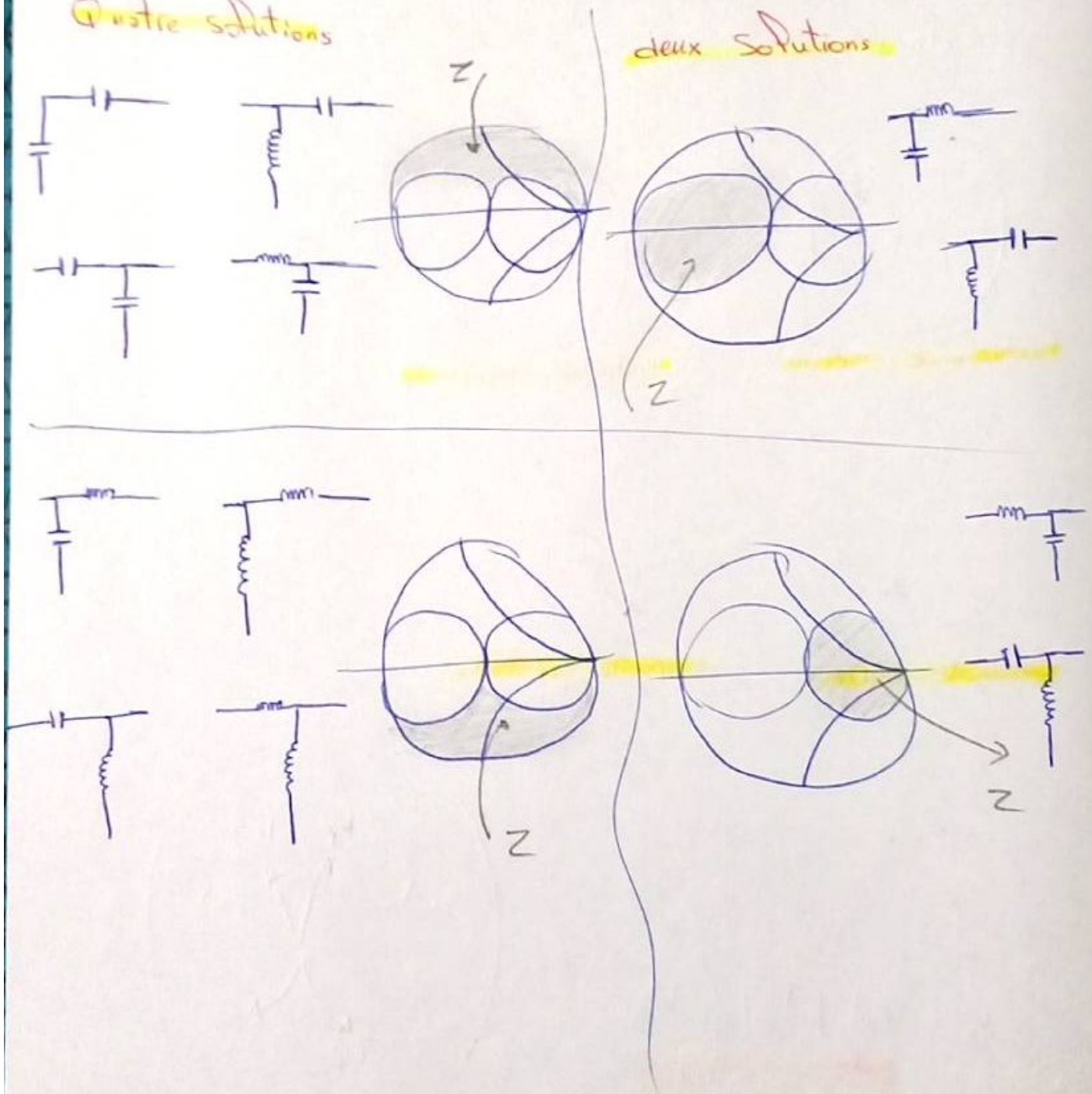
Topologie des réseaux d'adaptation

- La région en gris contient l'impédance de la charge
- Les topologies proposées permettent de ramener une impédance normalisée au centre de l'abaque.

→ you can have 4 solutions or 2 solutions

Quatre solutions

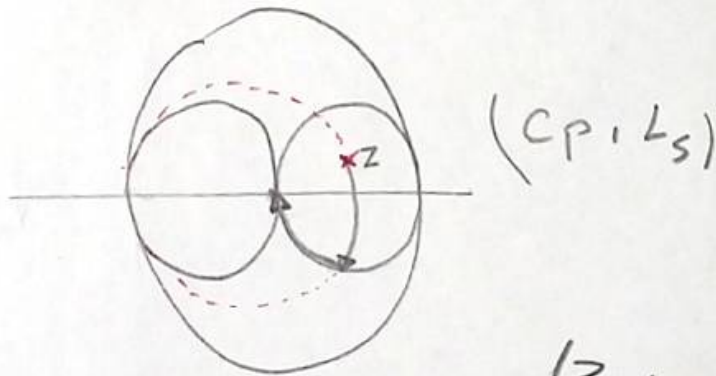
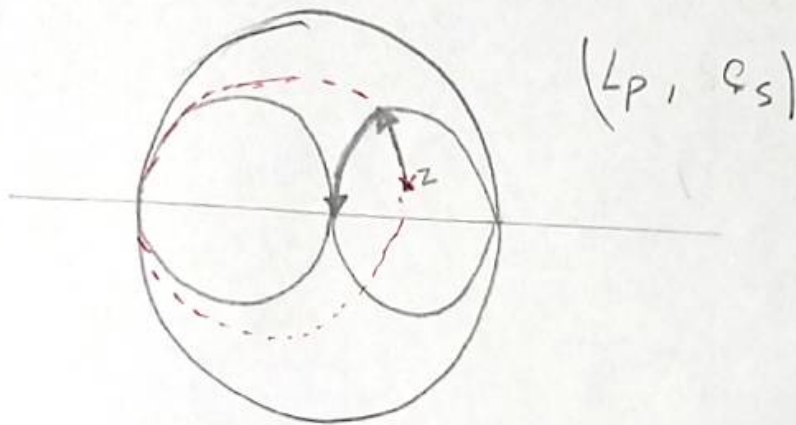
deux solutions



Exercice d'application 1

$$f = 10 \text{ MHz} ; Z_R = (150 + j50) \Omega \quad |Z_c| = 50 \Omega$$

$$\frac{Z_R}{Z_c} = \frac{150}{50} + j \frac{50}{50} = 3 + j1$$



On a 2 solutions possibles :

$$\left\{ \begin{array}{l} L_p - C_s \\ C_p - L_s \end{array} \right.$$

$$C_p - L_s$$

$$|Z_L| = L_w$$

$$|Z_c| = \frac{1}{C_w}$$

d'après le schéma

1er solution

$$\frac{1}{L_p \omega Y_c} = |0.1 - 0.46| = 0.36 \Rightarrow L_p = \frac{1}{0.36 \times 2\pi \times 10 \times 10^6 \times \frac{1}{50}}$$

$\downarrow$
 $= \frac{1}{Z_c}$

$$L_p = 2.2 \times 10^{-6} \text{ H.}$$

$$L_p = 2.2 \text{ nH}$$

$$\frac{1}{C_s \omega Z_c} = |1,53 - 0| = 1,53 \Rightarrow C_s = \frac{1}{1,53 \times 2\pi \times 10 \times 10^6 \times 50}$$

$$C_s = 2,08 \times 10^{-10} \text{ F}$$

$$= 208 \times 10^{-10} \times 10^{-2}$$

$$C_s = 208 \text{ pF}$$

2ème solution

$$\frac{1}{C_p \omega Y_c} = |0,1 - (-0,43)| = 0,53 \Rightarrow C_p = \frac{1}{(0,1 - (-0,43)) 10 \times 10^6 \times \frac{1}{50} \times 2\pi}$$

$$C_p = 1,44 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$C_p = 1,44 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$C_p = 144 \text{ pF} \quad ??$$

$$\frac{L_s \omega}{Z_c} = |0 - 1,5| = 1,5 \Rightarrow L_s = \frac{1,5 Z_c}{\omega}$$

$$L_s = \frac{1,5 \times 50}{2\pi \times 10 \times 10^6} = 1,2 \times 10^{-6} \text{ H}$$

$$L_s = 1,2 \text{ } \mu\text{H}$$

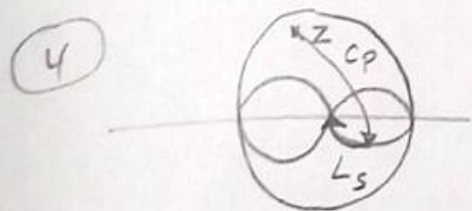
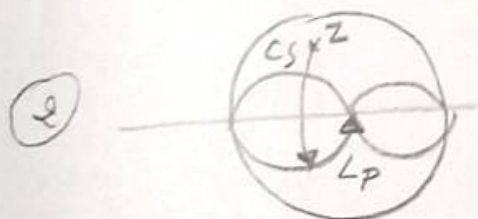
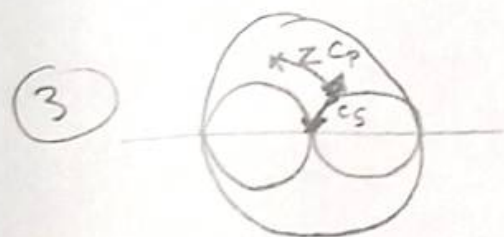
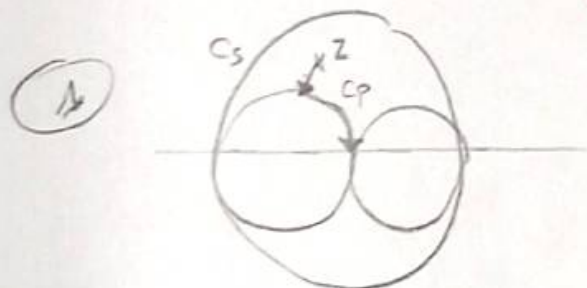
Exercice d'application 2

$$Z_R = (10 + j30) \Omega, \quad f = 1 \text{ GHz}, \quad Z_c = 50$$

$$\frac{Z_R}{Z_c} = (0,7 + j0,6) \Omega$$

on a 4 solutions possibles

les 4 solutions sont :



$$\begin{cases} C_S - C_P \\ C_S - L_P \\ C_P - C_S \\ C_P - L_S \end{cases}$$

Pour $(C_S - C_P)$

$$\frac{1}{C_S \omega Z_c} = |0,6 - j0,5|$$

$$C_S = \frac{1}{|0,6 - j0,5| \times 2\pi \times 1 \times 10^9 \times 50}$$

$$C_S = 3,18 \times 10^{-11} \text{ F}$$

$$C_S = 3,18 \text{ pF}$$

$$\frac{1}{C_P \omega Y_c} = |0,5 - j0|$$

Adaptation quart d'onde

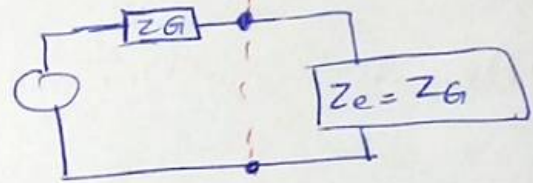
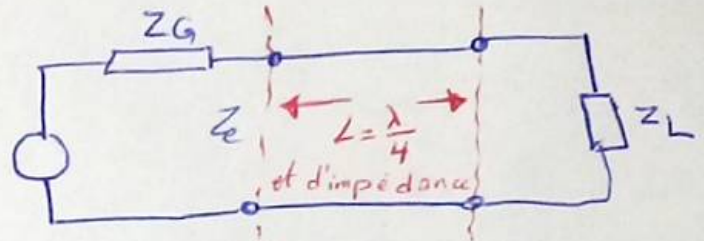
une ligne quart d'onde permet de réaliser une adaptation d'impédance en insérant un élément d'adaptation en série entre 2 éléments d'impédances différentes à condition qu'elles soient purement réelles

$$Z_L \neq Z_G$$

Pour réaliser l'adaptation, on insère un quart d'onde d'impédance Z_c chargé par Z_L , qui ramène en son entrée une charge $Z_e = Z_G$

$\Rightarrow$ il y a donc adaptation si

$$Z_c = \sqrt{Z_L Z_G}$$



Le but c'est $Z_G = Z_L$
pour être purement réel

Exercice d'application 3

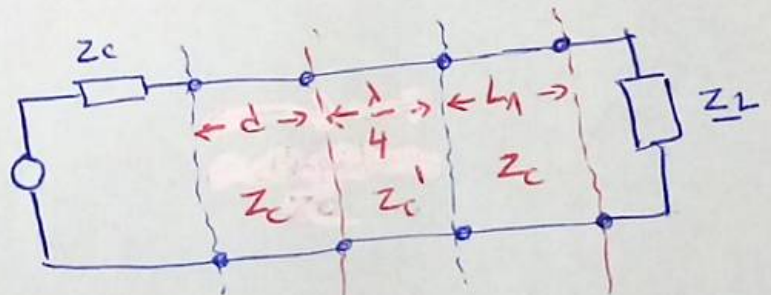
$$Z_c = Z_0 = 100 \Omega$$

$R = 50 \Omega$ en série avec inductance $L = 2 \times 10^{-8} \text{ H}$

$$f = 500 \text{ MHz}$$

L_λ ?

$Z_{c,\lambda}$?



①

$$Z_L = 50 + j L \omega = 50 + j 2 \times 10^{-8} \times 2\pi \times 500 \times 10^6$$

$$Z_L = 50 + j 62,8$$

$$\text{En normalisant : } \frac{Z_L}{Z_c} = \frac{50}{100} + j \frac{62,8}{100} \Rightarrow \left(\frac{Z_L}{Z_c} = 0,5 + j 0,628 \right)$$

$$\text{rotation } L_\lambda = 0,25 \lambda - 0,1 \lambda = 0,15 \lambda \quad \text{donc } L_\lambda = 0,1 \lambda + 0,05 \lambda = 0,15 \lambda$$

Calcul de L_1

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

avec $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{500 \times 10^6} \Rightarrow \lambda = 0,6 \text{ m}$$

Donc

$$L_1 = 0,15 \lambda = 0,15 \times 0,6$$

$$L_1 = 0,09 \text{ m} \quad \checkmark$$

② la valeur de l'impédance caractéristique Z_{C1}

$$Z_{C1} = \sqrt{Z_C \times Z_e}$$

avec $Z_C = 100 \Omega$, d'après l'abaque $Z_e = 3 \times Z_C = 3 \times 100$

$$Z_e = 300$$

$$Z_{C1} = \sqrt{300 \times 100} \Rightarrow Z_{C1} = 173,2 \Omega$$

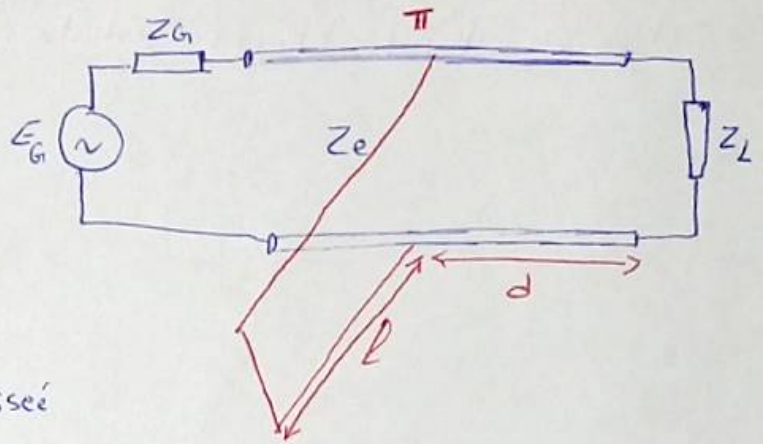
Adaptation à éléments distribués

↳ Adaptation à l'aide d'un stub

un stub est un tronçon de ligne CC (ou CO) de longueur L que l'on branche en dérivation (rarement en série) sur une ligne principale à une distance d de la charge.

il faut déterminer :

distance d
longueur L



Pour que l'adaptation soit réalisée

condition d'adaptation :

$$Z_{\pi} = Z_c \text{ soit } Z_{\pi} = 1$$

• Lorsque ligne et stub sont en parallèles, on raisonne en admittance en valeurs réduites, pour pouvoir les placer dans l'abaque, le stub ne peut ramener qu'une impédance imaginaire

• L'admittance ramenée par la ligne au plan π est :

$$y_d = a_d + j b_d$$

celle ramenée par le stub est

$$y_s = j \cot g(\beta L) = j b_s$$

• L'admittance totale dans le plan π est :

$$y_{\pi} = a_d + j (b_d + b_s)$$

$$y_{\pi} = y_d + y_s = 1$$

• La condition d'adaptation $Z_{\pi} = 1$ devient en admittance $y_{\pi} = 1$

~~équation~~ $a_d = 1$ et $b_d + b_s = 0$

Exercice d'application 1

$$Z_C = 100 \Omega, \quad Z_L = (25 - j75) \Omega, \quad f = 1 \text{ GHz}, \quad \lambda = 30 \text{ cm}$$

Longueur du stub ?

Sa distance d par rapport à la charge ?

1) Calcul Z_L normalisée et y_L

$$Z_L = 25 - j75 \rightarrow \frac{Z_L}{Z_C} = \frac{25}{100} - j \frac{75}{100} = 0,25 - j0,75$$

→ Point A

$$y_L = \frac{Z_C}{Z_L} = \frac{100}{25 - j75} = \frac{100(25 + j75)}{(25 - j75)(25 + j75)} = \frac{2500 + j7500}{6250}$$

$$y_L = \frac{2500}{6250} + j \frac{7500}{6250} = (0,4 + j1,2) \rightarrow \text{Point A'}$$

2) Déterminer $y_{B'}$

$$\left. \begin{aligned} y_{B'} &= 1 + j2,1 \\ y_{C'} &= 1 - j2,1 \end{aligned} \right\} \text{ sur l'abaque}$$

3) Déphasage

On peut lire sur l'abaque les déphasages $\phi_{A'B'}$

et $\phi_{A'C'}$

$$\phi_{A'B'} = (74,5 - 44,5)^\circ$$

$$\phi_{A'C'} = (74,5 + 44,5)^\circ$$

Sachant que $\Delta\phi = 2\beta l \Rightarrow$ c'est des déphasages correspondent à des tronçons de ligne de longueur $d_{A'B'}$ et $d_{A'C'}$

En tournant sur l'abaque dans le sens du générateur

$$d_{A'B'} = d_1 = (0,19 - 0,144) \lambda + \frac{n\lambda}{2} \rightarrow 30 \text{ cm}$$

$$d_{A'B'} = 138 \text{ cm} + (n \times 15 \text{ cm})$$

$$d_{A'C'} = d_2 = (0,34 - 0,144) \lambda + \frac{n\lambda}{2}$$

$$d_{A'C'} = 5,01 \text{ cm} + (n \times 15 \text{ cm})$$

4/ Déterminer L

$$y_{\pi} = y_d + y_s = 1 \rightarrow \underline{2 \text{ solutions}}$$

1er solution

$$y_{\pi} = 1 = y_{B'} + y_{E'} = 1 + j2,1 + y_{E'} \quad \text{d'où} \quad \underline{y_{E'} = -j2,1}$$

Le stub est en cc, point F sur la figure et d'admittance F'. La Longueur du stub λ_u sur l'abaque est :

$$1 = 1 + j2,1 + y_{E'} \Rightarrow y_{E'} = -j2,1$$

Exemple d'utilisation de l'AS avec un réseau

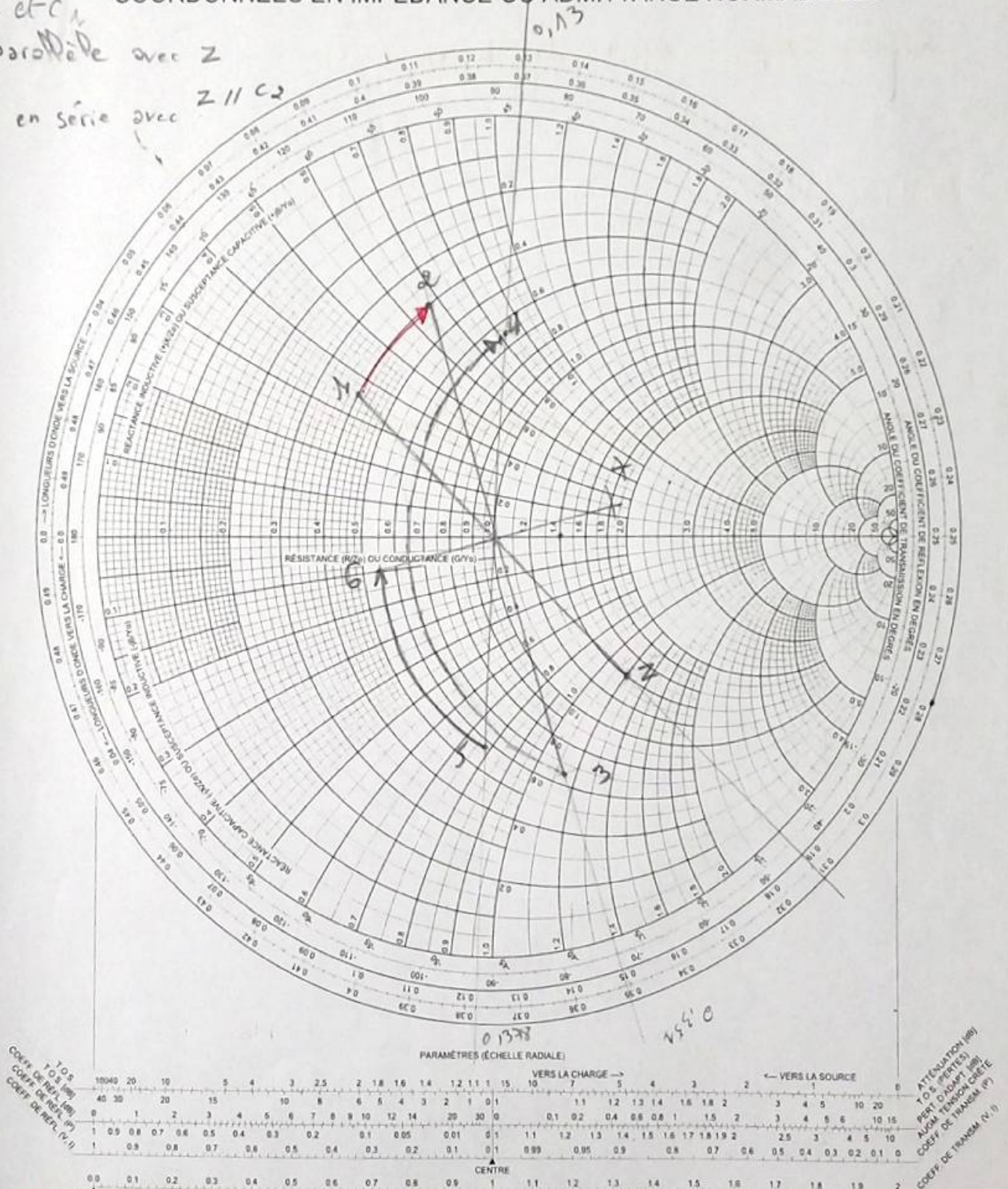
$$Z_c = 50 \Omega, Y_0 = 0,02 S, f = 10 \text{ MHz}$$

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

* C_2 etc
en parallèle avec Z

* L en série avec $Z \parallel C_2$



1er étape: $Z \parallel C_2$

$Z = 1.4 - j1.9 \rightarrow$ la valeur normalisée de Z l'impédance de la charge

$$X_C = \frac{1}{C \cdot 2\pi f} \rightarrow B = 2\pi C f = 2\pi \times 100 \times 10^{-12} \times 10 \times 10^6 \approx 6,3 \text{ mS}$$

$$B_n = 6,3 / Y_0 = 6,3 \times 10^{-3} / 0,02 = 0,31$$

→ Pour obtenir le point 2 on ajoute $0,31$ au point 1 qui est l'admittance du $Z // C_1$.

→ L'impédance du groupement $Z // C_2$ c'est le point 3
L'impédance normalisée est $0,66 - j1,1$

2ème étape : ajout de L en série

$$X_L = 2\pi f L =$$

$$L = 1,5 \mu H, X_L = 94 \text{ ohms}$$

Point 4

$$\frac{X_L}{Y_0} = \frac{X_L}{0,02} = 1,88 \quad ??$$

3ème étape : ajout du condensateur C_2 en parallèle

$$1) X_C = 80 \Omega$$

$$2) \text{ la susceptance } B = 0,0126 \text{ siemens}$$

$$3) \text{ normalisation de la susceptance } \frac{0,0126}{0,02} = 0,62 \quad ??$$

4) passage du point 4 au point 5 → admittance

5) ajout $0,62$ → point 6

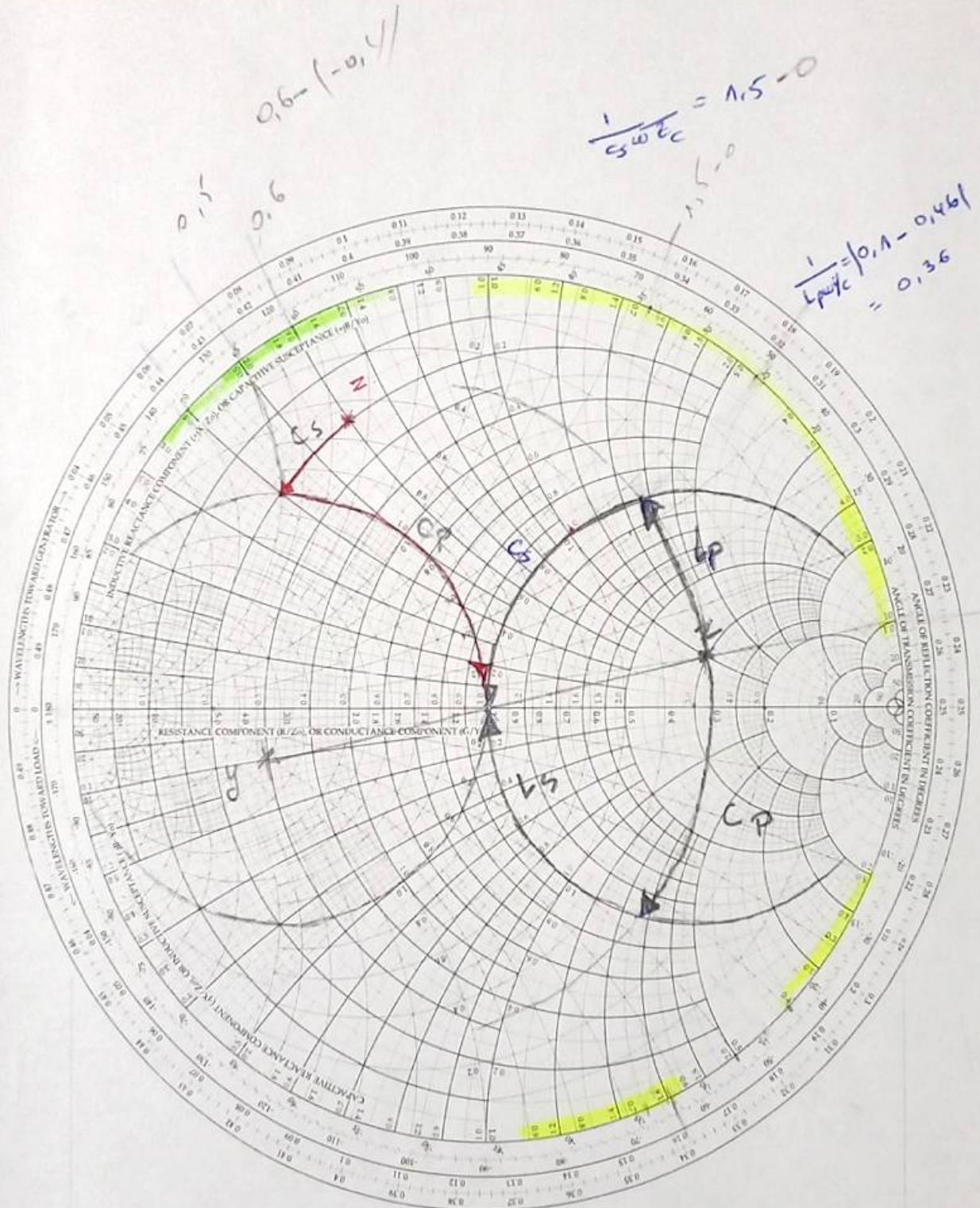
$$6) \text{ point 7} \rightarrow 85 \times 0,02 + j 15 \times 0,02 = 1,7 + j 0,3$$

$$78 + j 13 = 1,56 + j 0,26$$

??

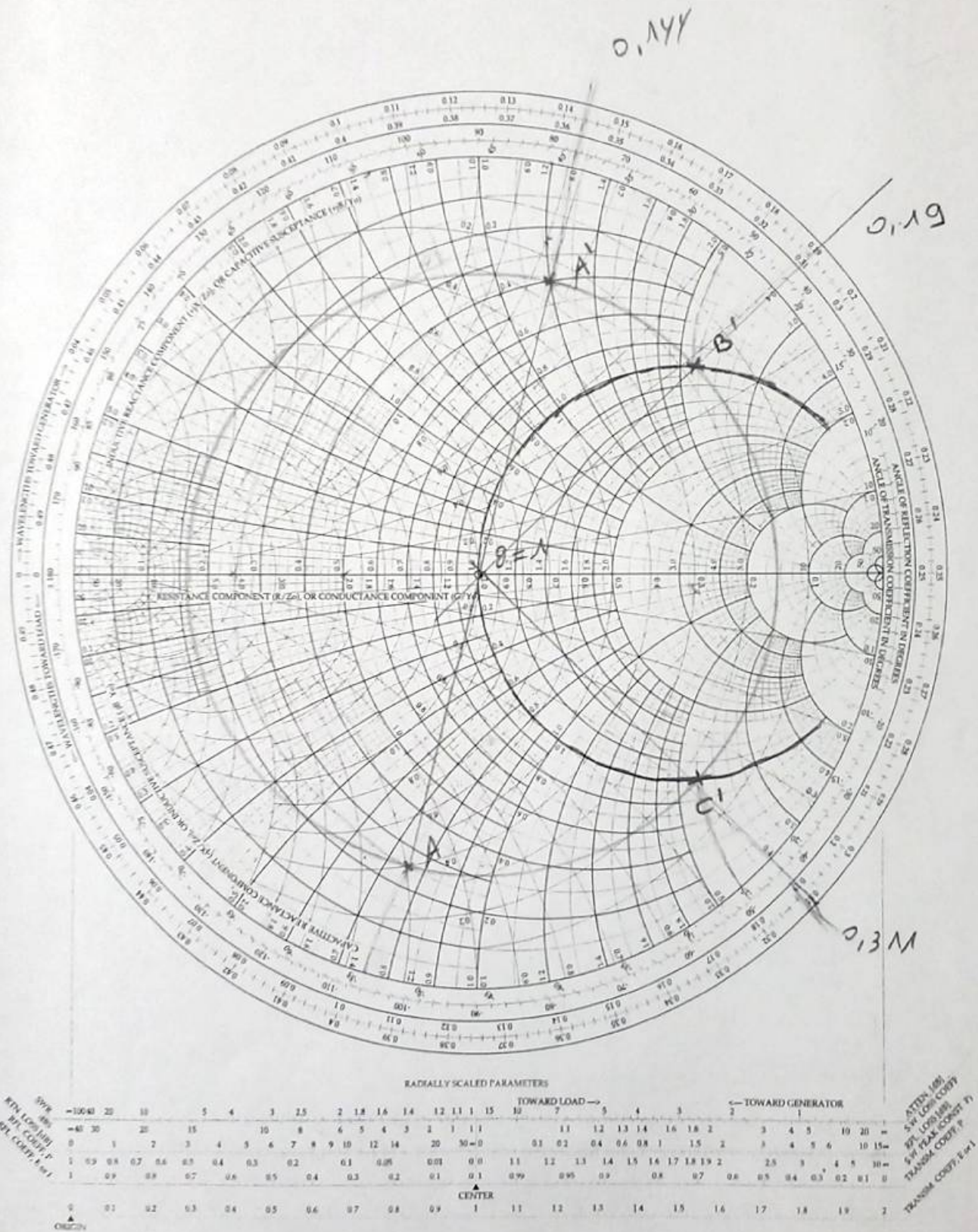
Exercice d'application 1

Exercice d'application 2 en rouge



RADIALLY SCALED PARAMETERS																																								
TOWARD LOAD →															← TOWARD GENERATOR																									
SWR															ATTEN (dB)																									
RETURN LOSS (dB)															REFL. COEFF. P																									
REFL. COEFF. V															TRANSM. COEFF. P																									
100	40	20	10	5	4	3	2.5	2	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.001	0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1																

Exercice d'application Y



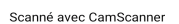
29

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



2/4

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

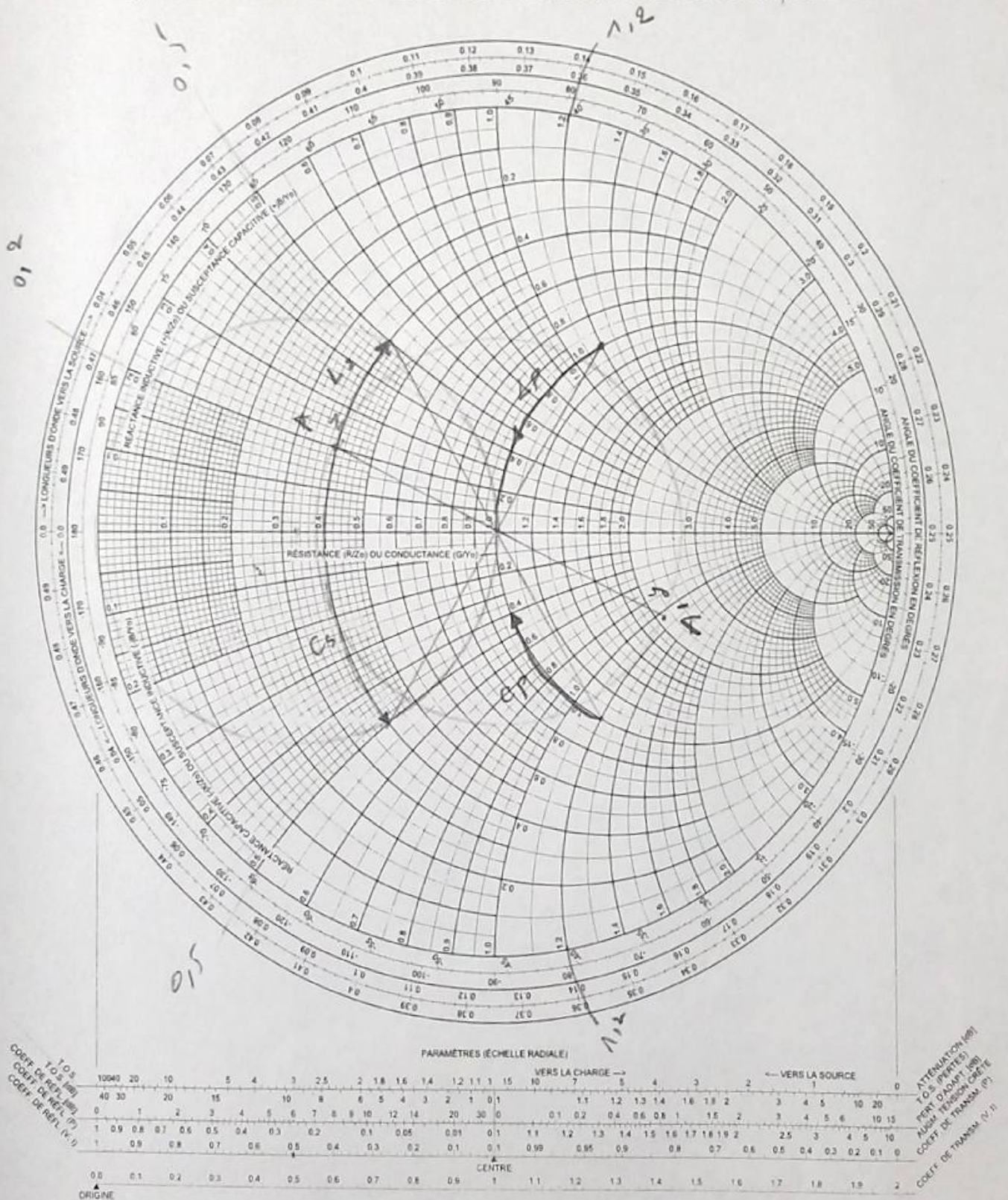


Ex 1 TD

$$Z_R = (20 + j10) \Omega \rightarrow 3R = 10,4 + j0,4 \Omega$$

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

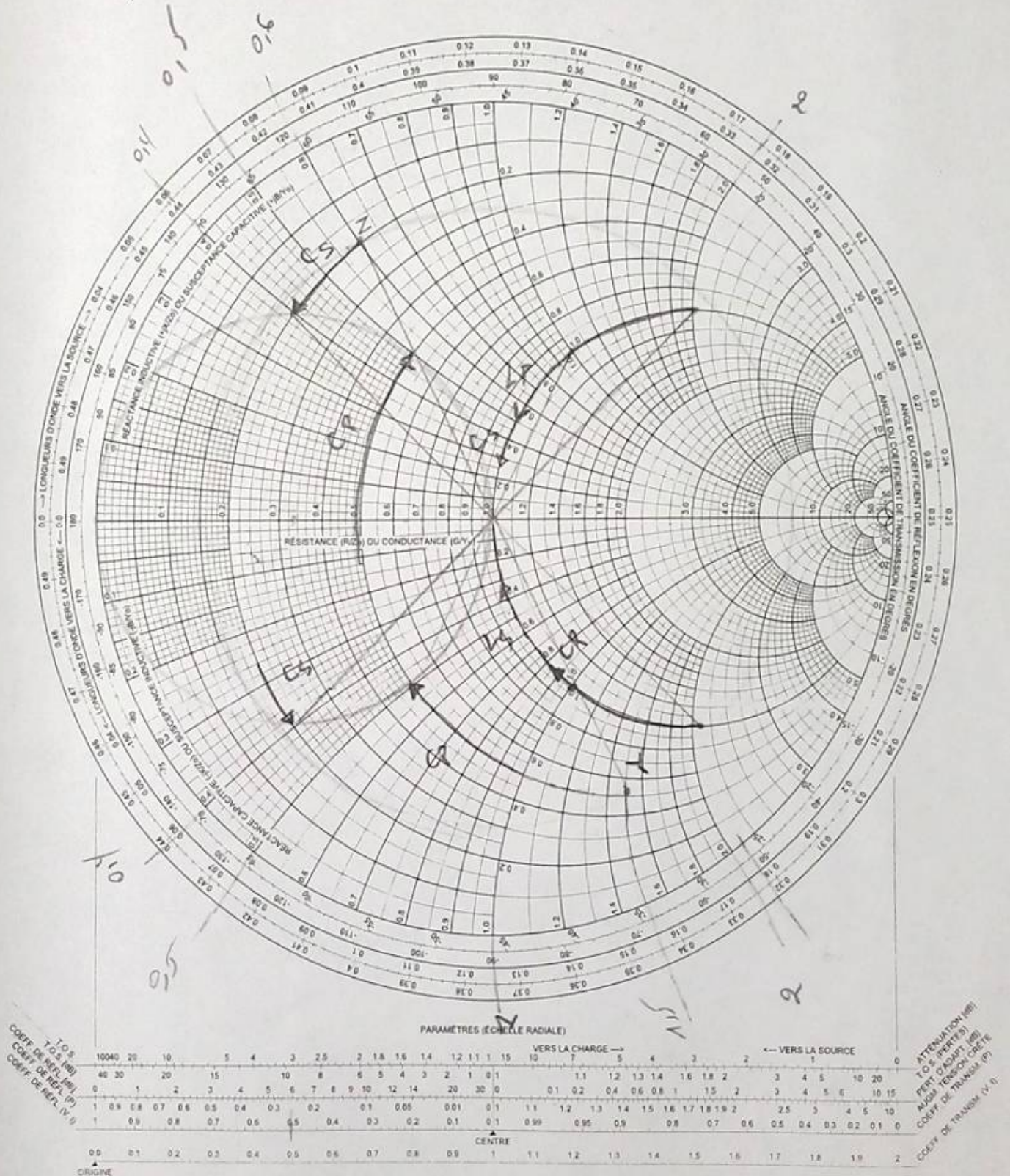


Ex 2

$$Z_R = (10 + j30) \Omega \rightarrow \gamma_R = (0.2 + j0.6) \Omega$$

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



Ex 2

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

